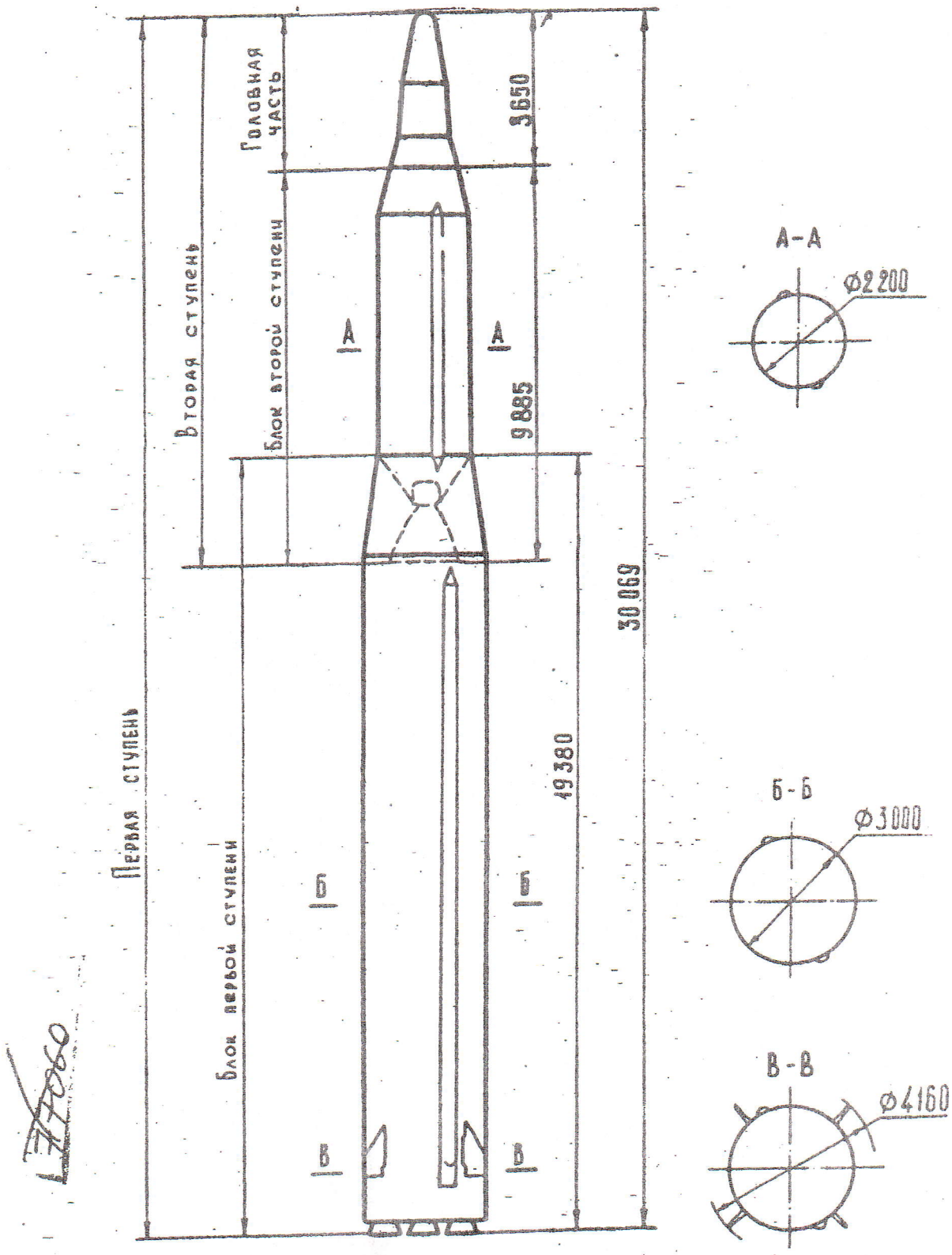


Вес в заправленном состоянии – 136 201 кГ

Стартовый вес – 135 991 кГ

Вес полезной нагрузки – 3 255 кГ

(из них головная часть – 2 690 кГ; приборы управления – 565 кГ)

Рис. 1

Общий вид ракеты 8К-81

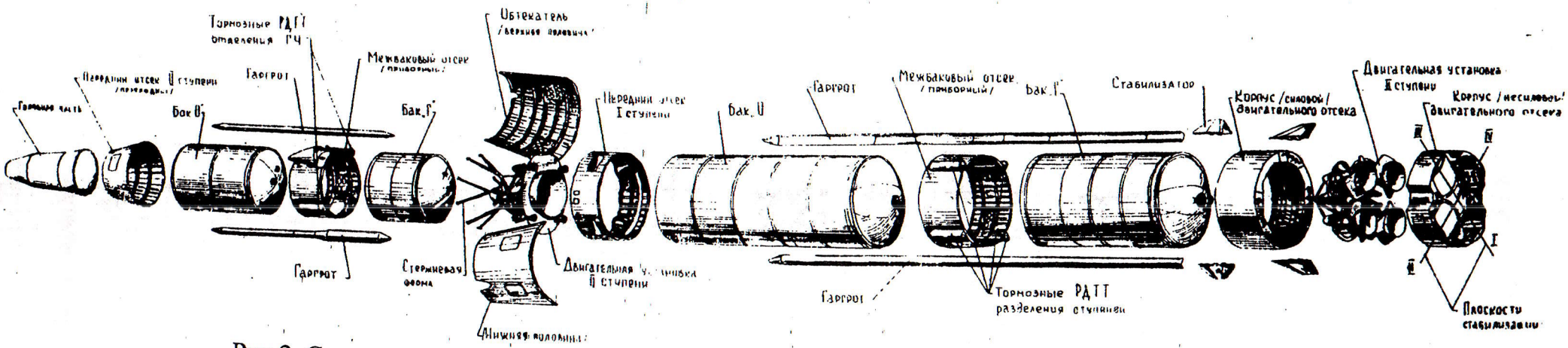
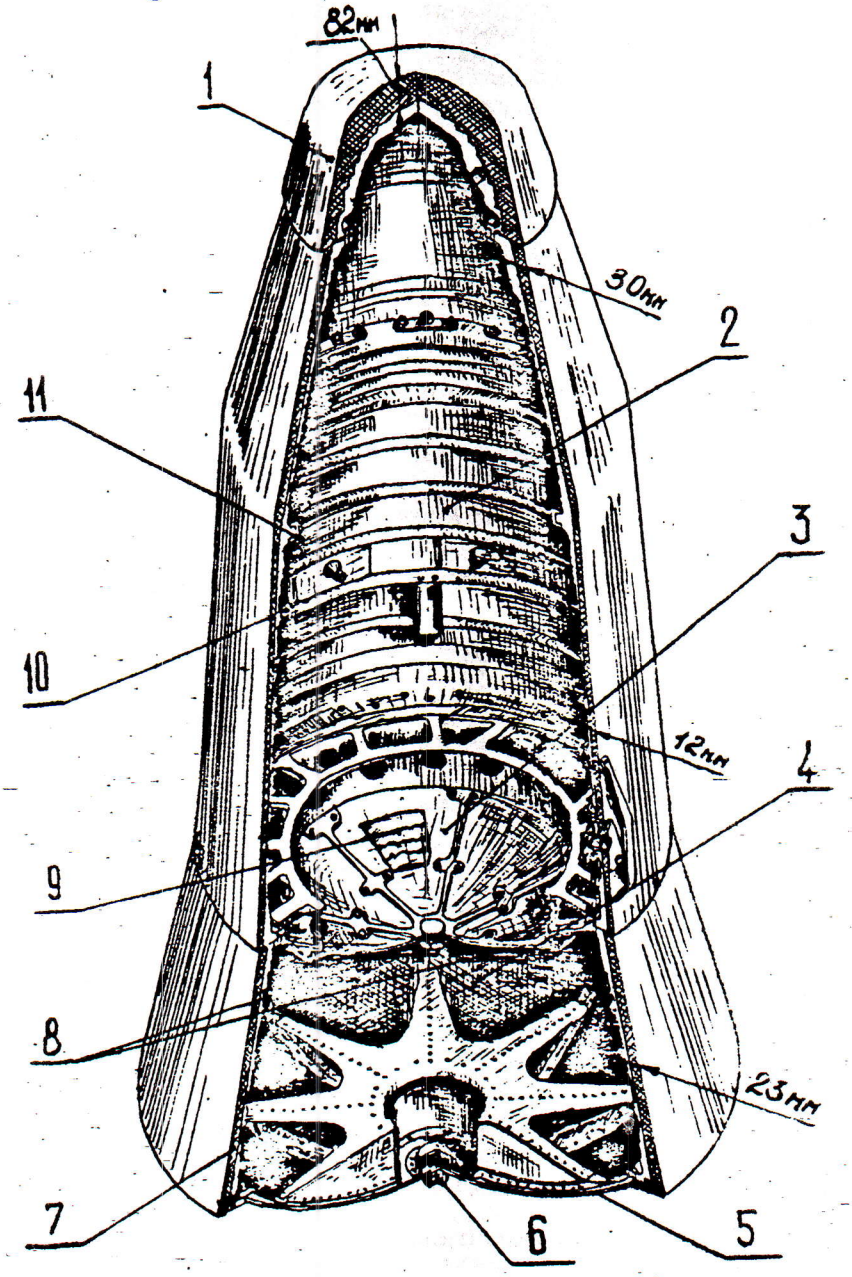
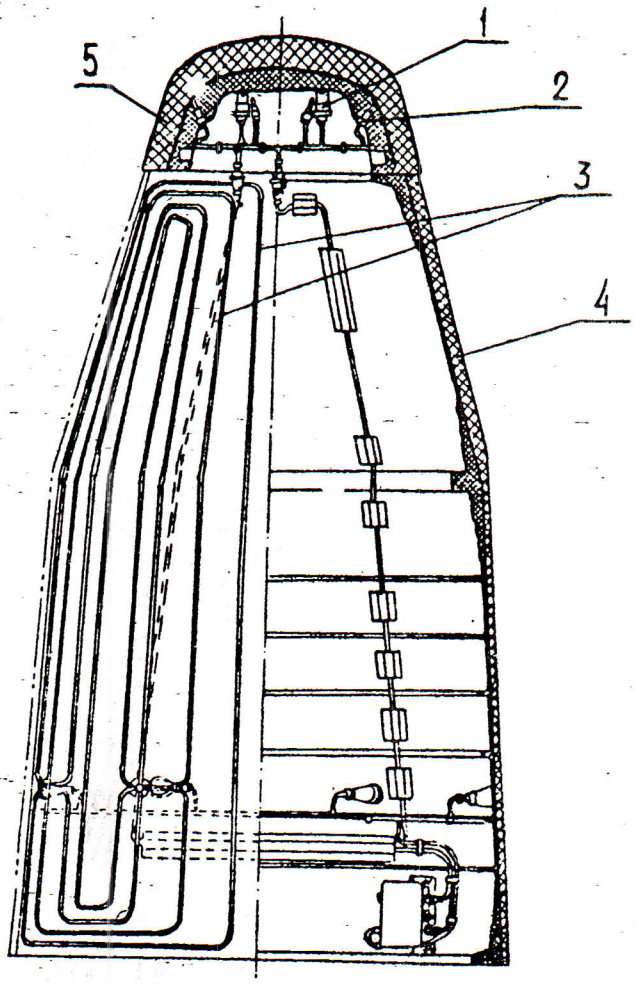


Рис.2. Схема членения и основные конструктивные узлы ракеты 8К81.



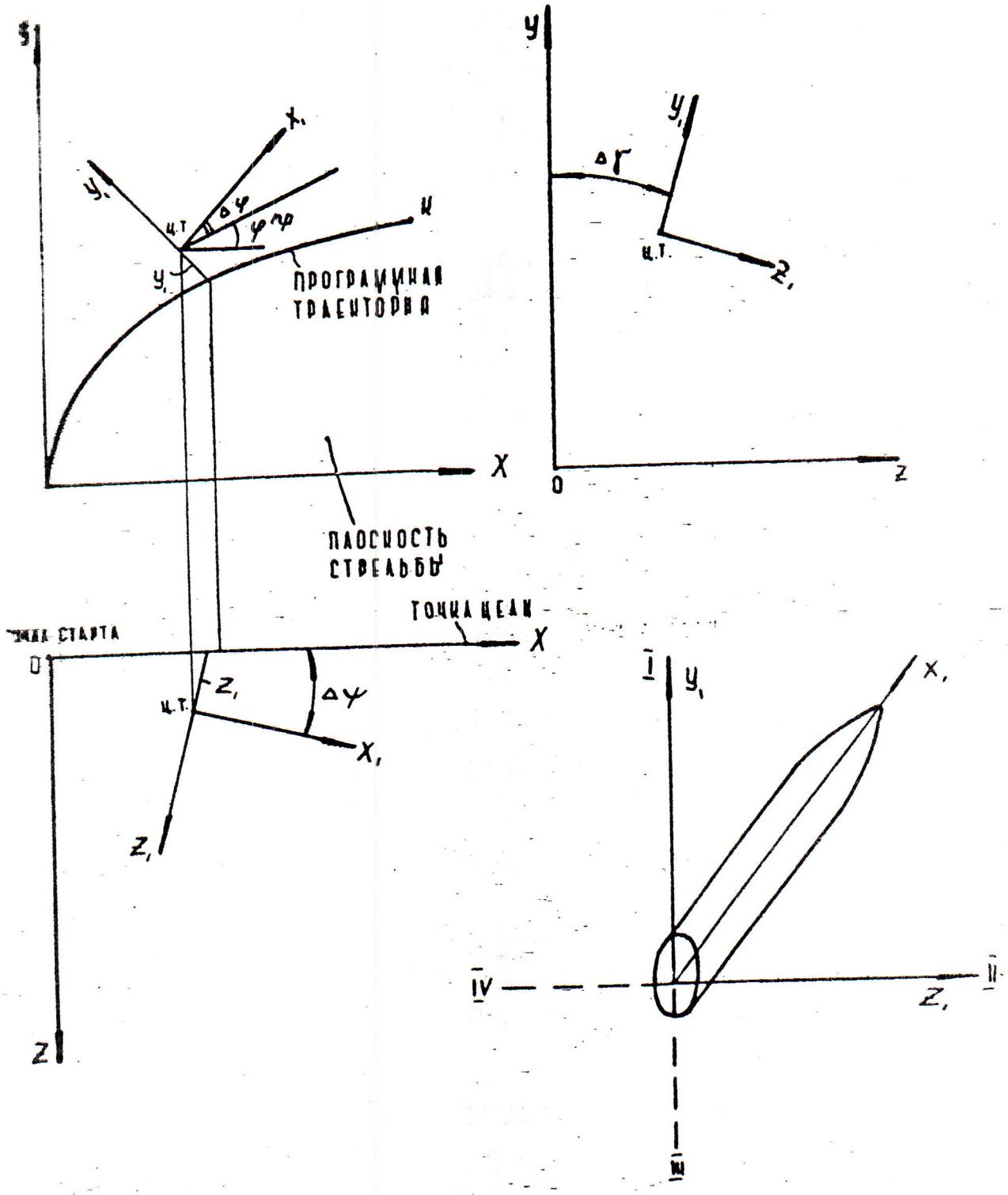
1. Наконечник
2. Герметизированный отсек
3. Герметичное днище
4. Негерметизированный отсек
5. негерметичное днище
6. Датчик донного давления
7. Корпус негерметизированного отсека /задняя часть корпуса/
8. Датчики температуры
9. Ленточный электронагреватель
10. Корпус герметизированного отсека /передняя часть корпуса/
11. Металлический шпангоут

Рис. 3 Корпус головной части



1. Инерционный датчик
2. Реакционный датчик
3. Боковые кабельные датчики
4. Передняя часть корпуса
5. Наконечник

Рис. 4. Система ударных датчиков



Возможные отклонения: $\Delta\varphi$; $\Delta\gamma$; $\Delta\psi$; y_1; z_1

Измеряемые величины: $\Delta\varphi$; $\Delta\gamma$; $\Delta\psi$; $\ddot{y}_1$; $\ddot{z}_1$; $\ddot{x}_1$

Рис 5. Возможные отклонения ракеты.

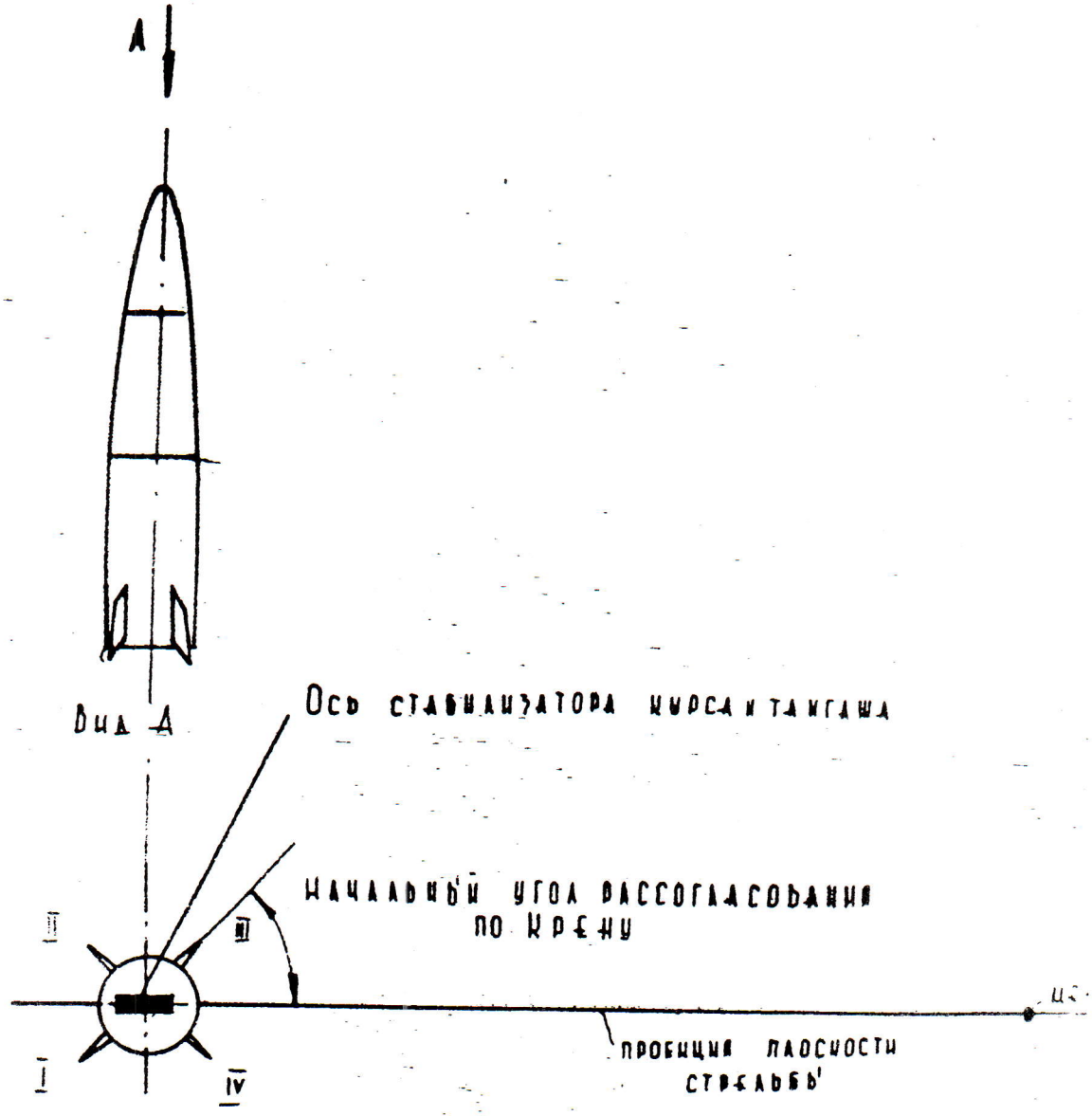


Рис 6. Положение ракеты при старте

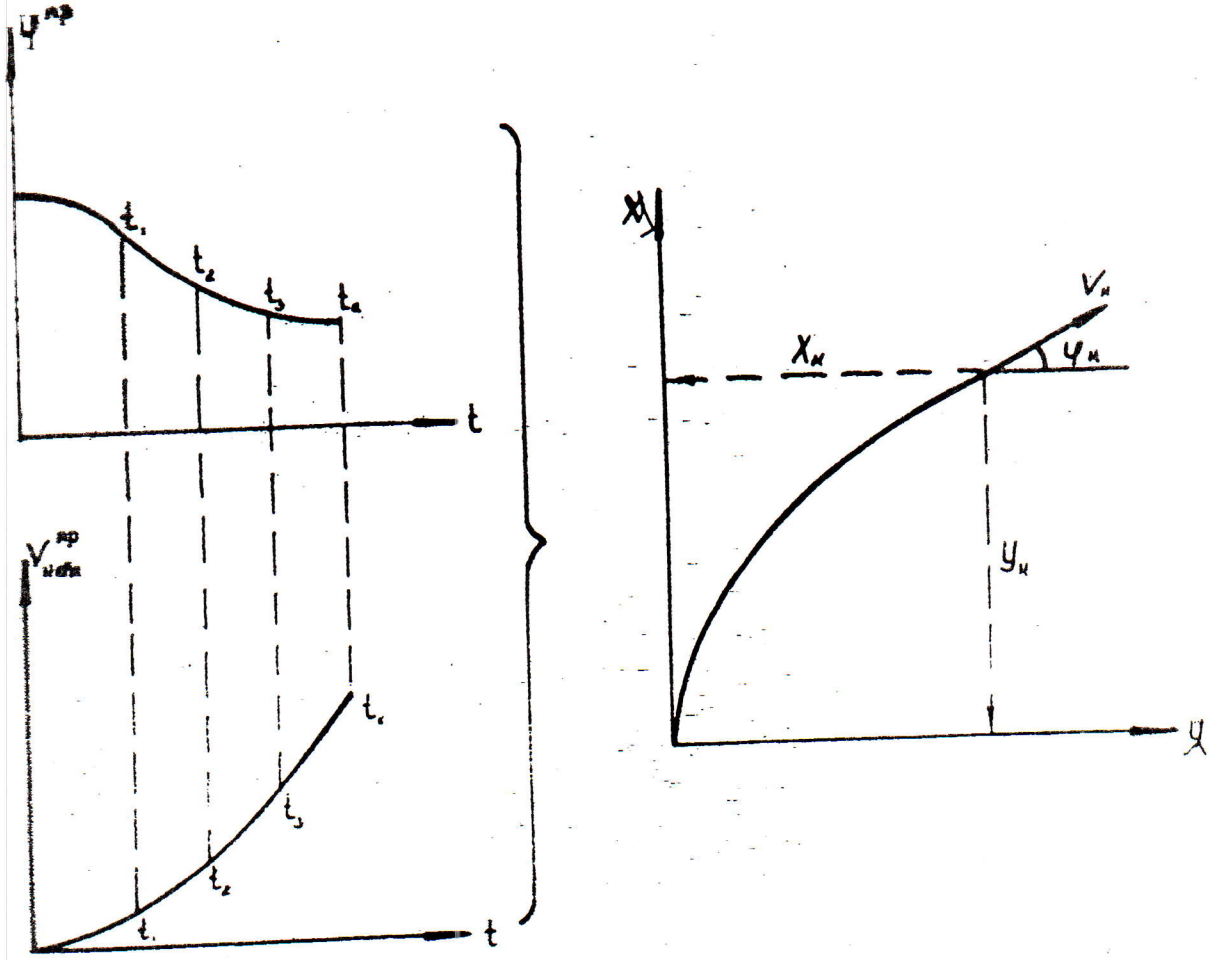
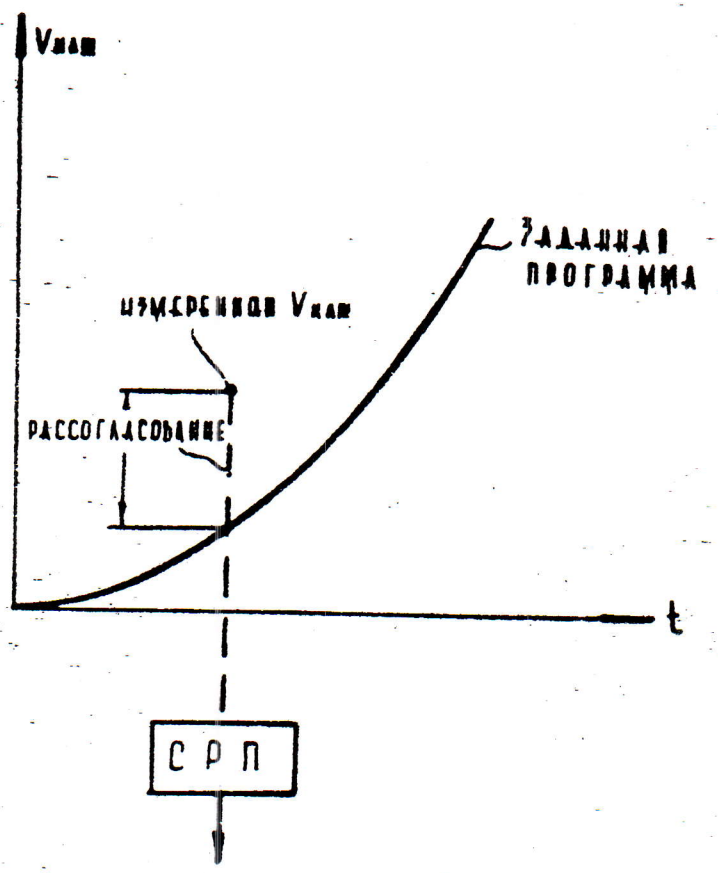


Рис 7. Обеспечение достижения заданных координат конца активного участка траектории при совместном выполнении $\psi^{пр}(t)$ и $V^{пр}_{кон}(t)$



Команда на регулятор системы РКС

I ступень – 180 (рис 28)

II ступень – 60 (рис 24)

изменяющий подачу горючего в ЖГГ

Рис 8. Принцип работы системы РКС

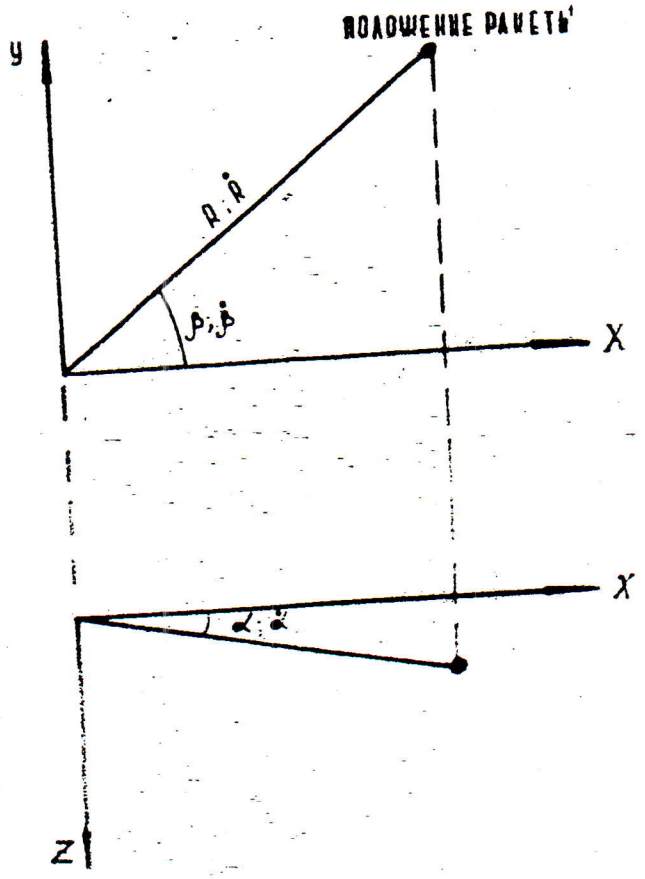


Рис 9. Параметры движения ракеты, измеряемые системой радиоуправления

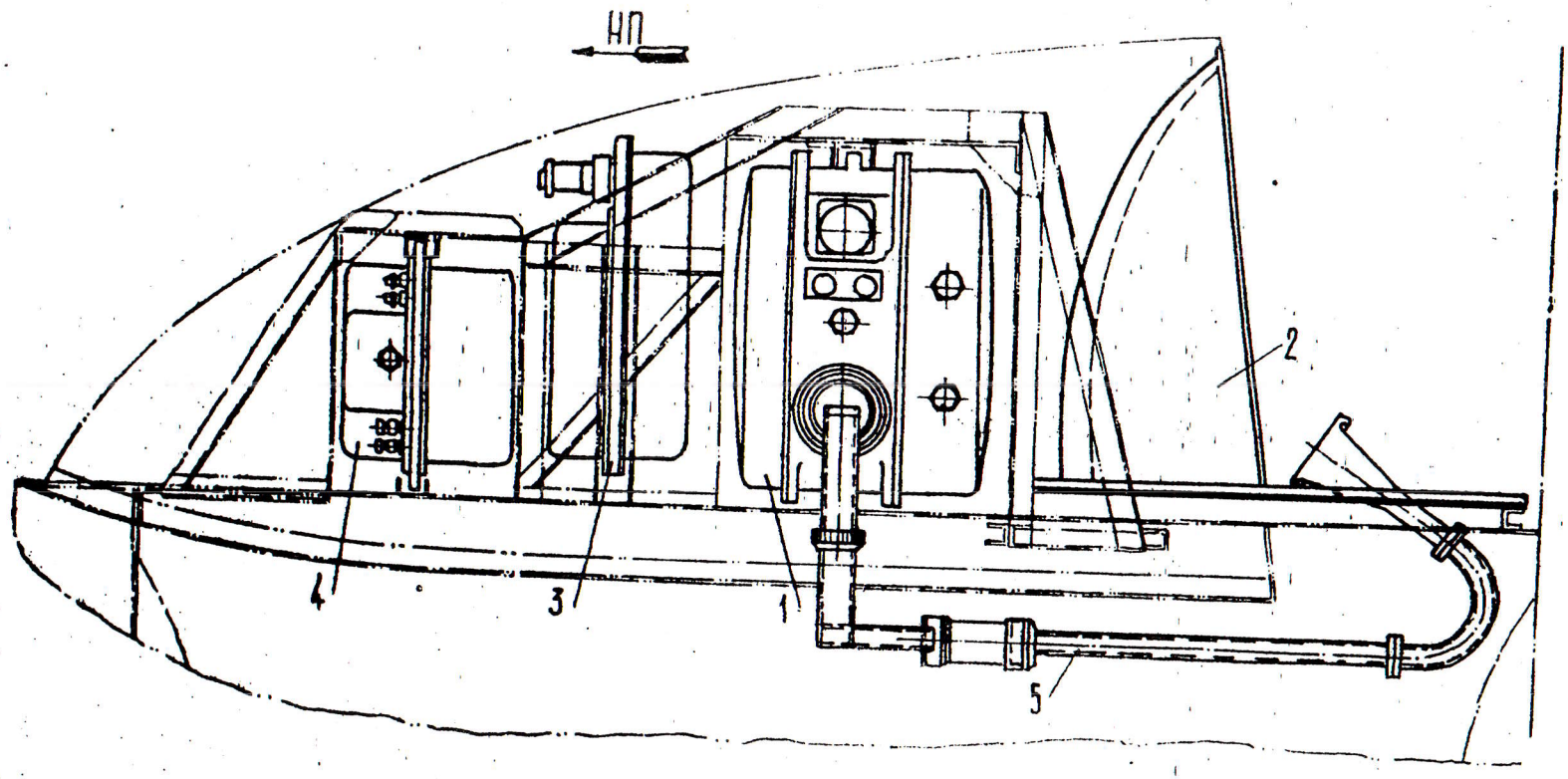
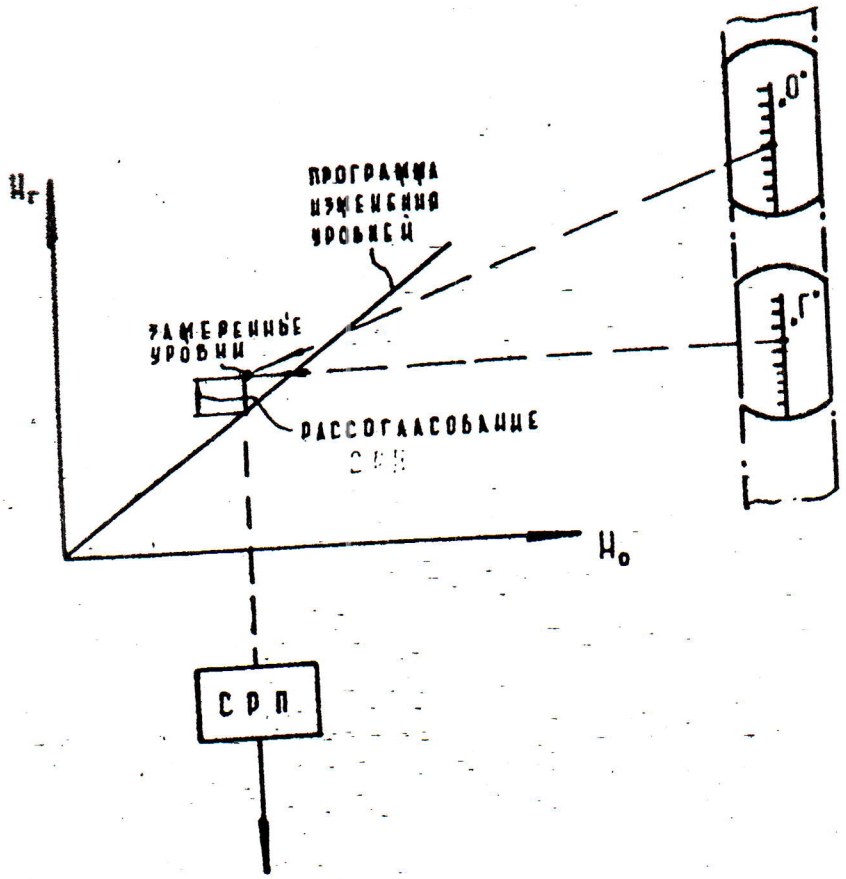


Рис.10 Блоки бортового оборудования системы радиоуправления
1 – приемопередатчик ; 2 – антенна ;
3 – декодирующее устройство; 4 – блок питания ; 5 – волновод .



НА РЕГУЛЯТОР СИСТЕМЫ СОБ

/I СТУПЕНЬ – 216 ; рис 28

II СТУПЕНЬ – 55 ; рис 24/,

ИЗМЕНЯЮЩИЙ ПОДАЧИ ГОРЮЧЕГО В ДВИГАТЕЛЬ.

Рис 11. Принцип работы системы СОБ.

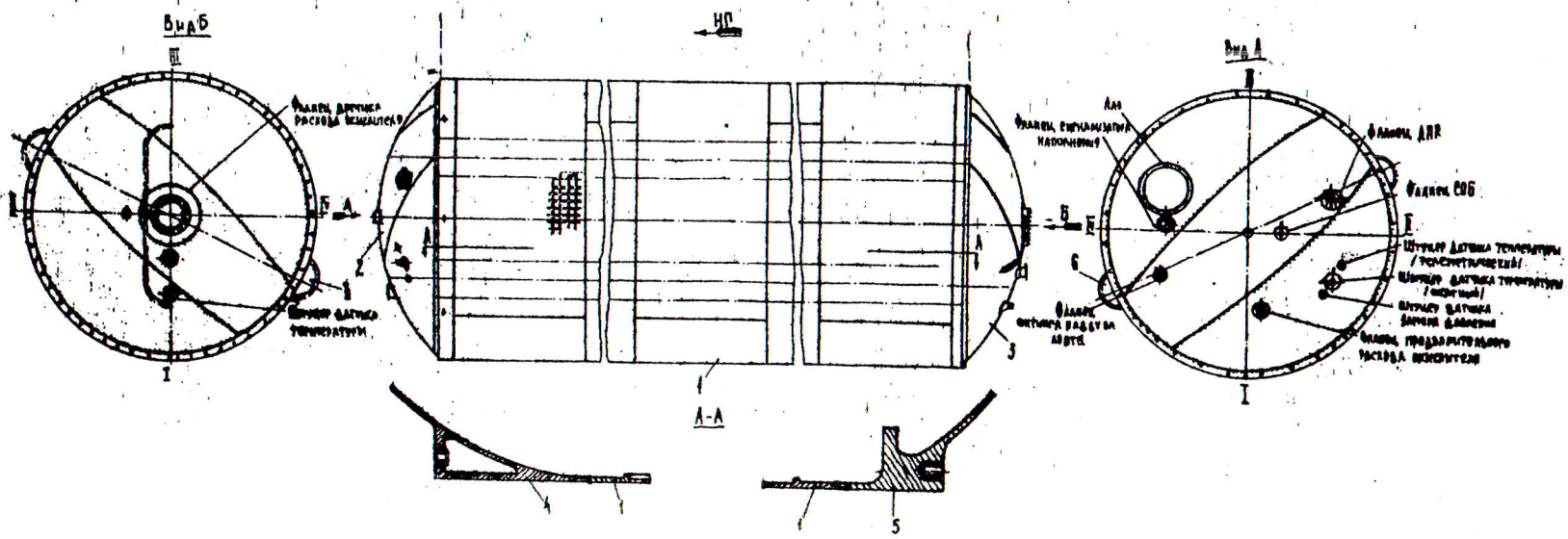


Рис. 12 Бак окислителя I ступени

1 - обечайка; 2 - переднее днище; 3 - заднее днище; 4 - шпангоут переднего днища; 5 - шпангоут заднего днища; 6 - раскрой.

1 - обечайка; 2 - переднее днище; 3 - заднее днище; 4 - шпангоут [illegible]него днища;
[illegible] - шпангоут заднего днища; 6 - гаргрот.

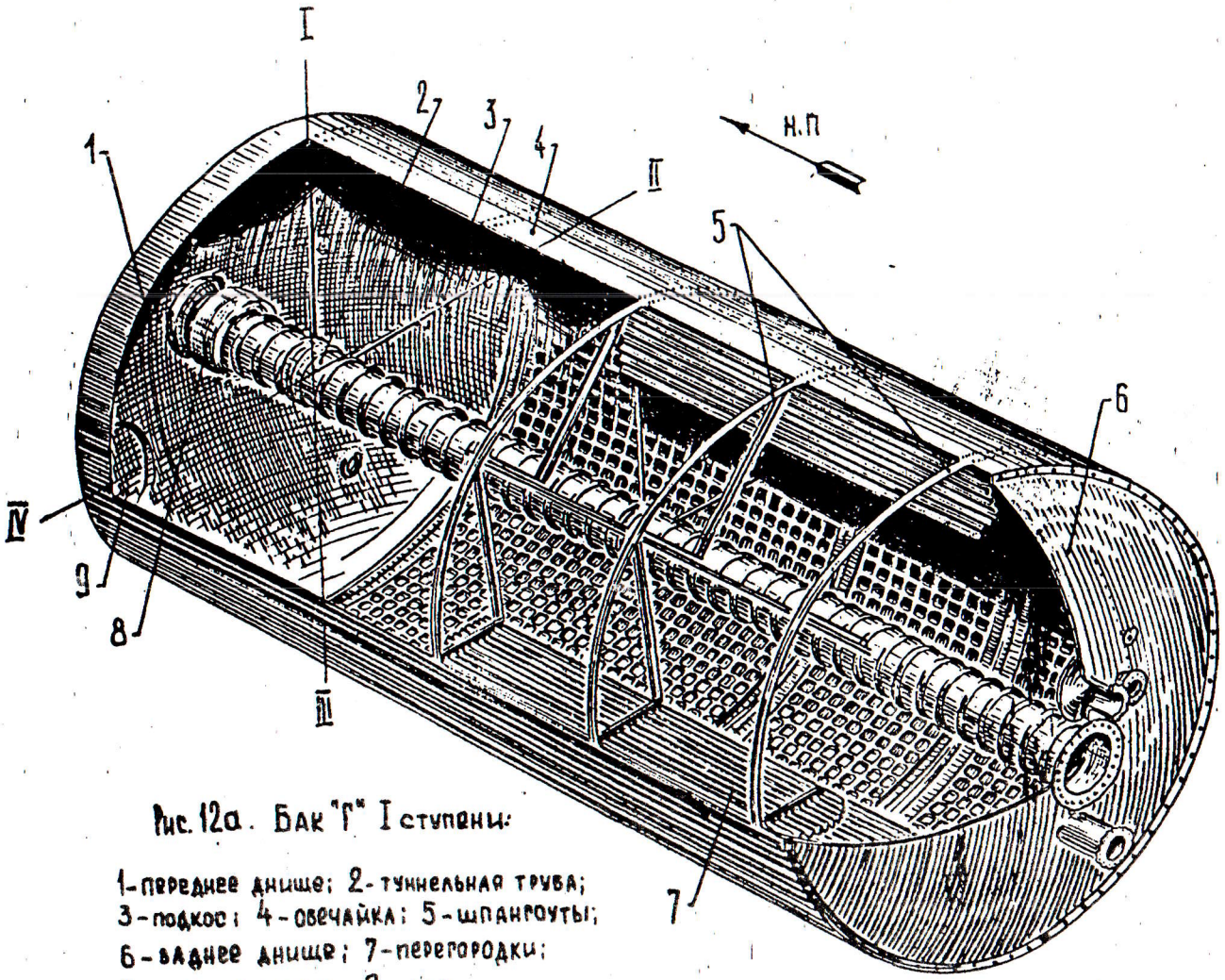


Рис. 12а. Бак "Г" I ступени:

1 - переднее днище; 2 - туннельная труба;
3 - подкос; 4 - обечайка; 5 - шпангоуты;
6 - заднее днище; 7 - перегородки;
8 - компенсатор; 9 - лаз.

Рис. 12б. Бак "О" II ступени

1-обечайка; 2-переднее днище; 3-заднее днище; 4-продольные перегородки; 5-поперечная перегородка; 6-лаз.

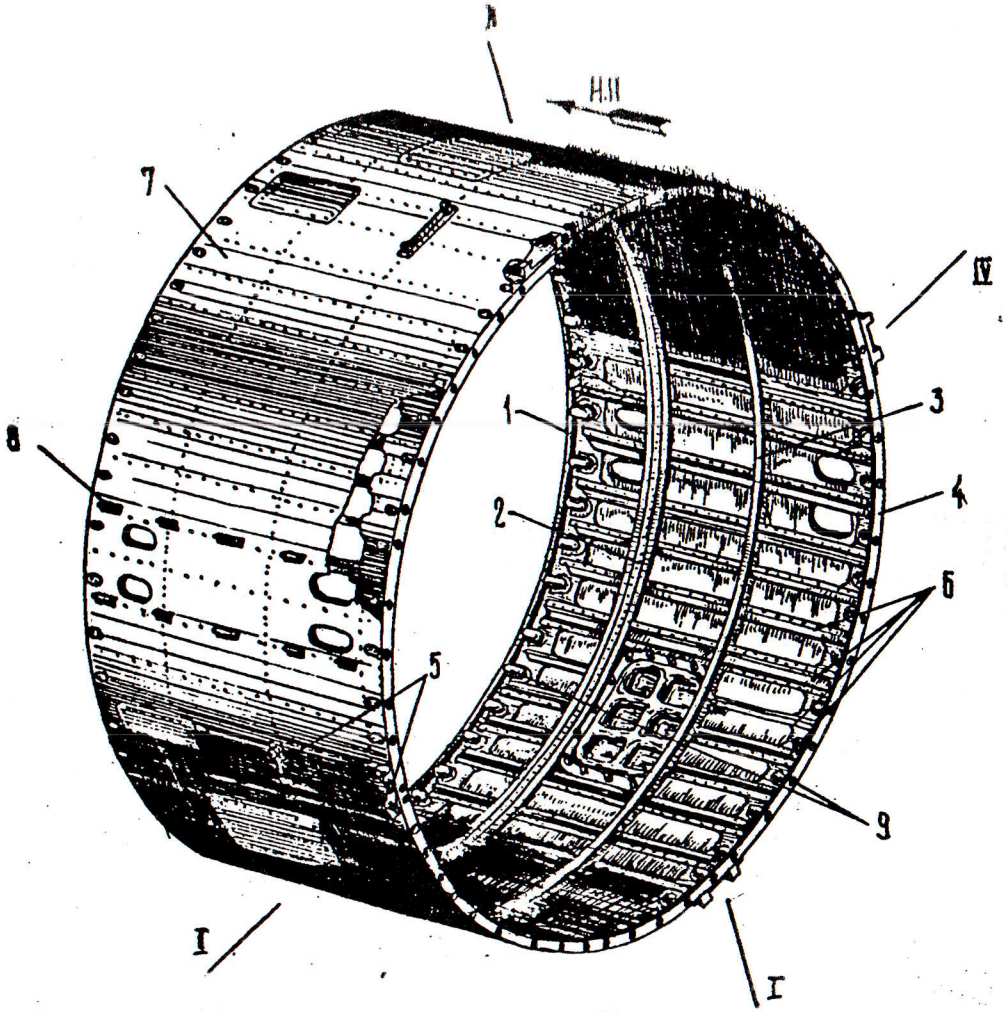


Рис 15. Межбаковый отсек I ступени.

1-Торцевой шпангоут N1; 2-Шпангоут N2; 3-Шпангоут N3;
4-Торцевой шпангоут N4; 5-Кронштейн ПРД (4 шт); 6-стрингеры (53 шт);
7-обшивка; 8-Кронштейн гаррота; 9-колодцы для отыковочных болтов.

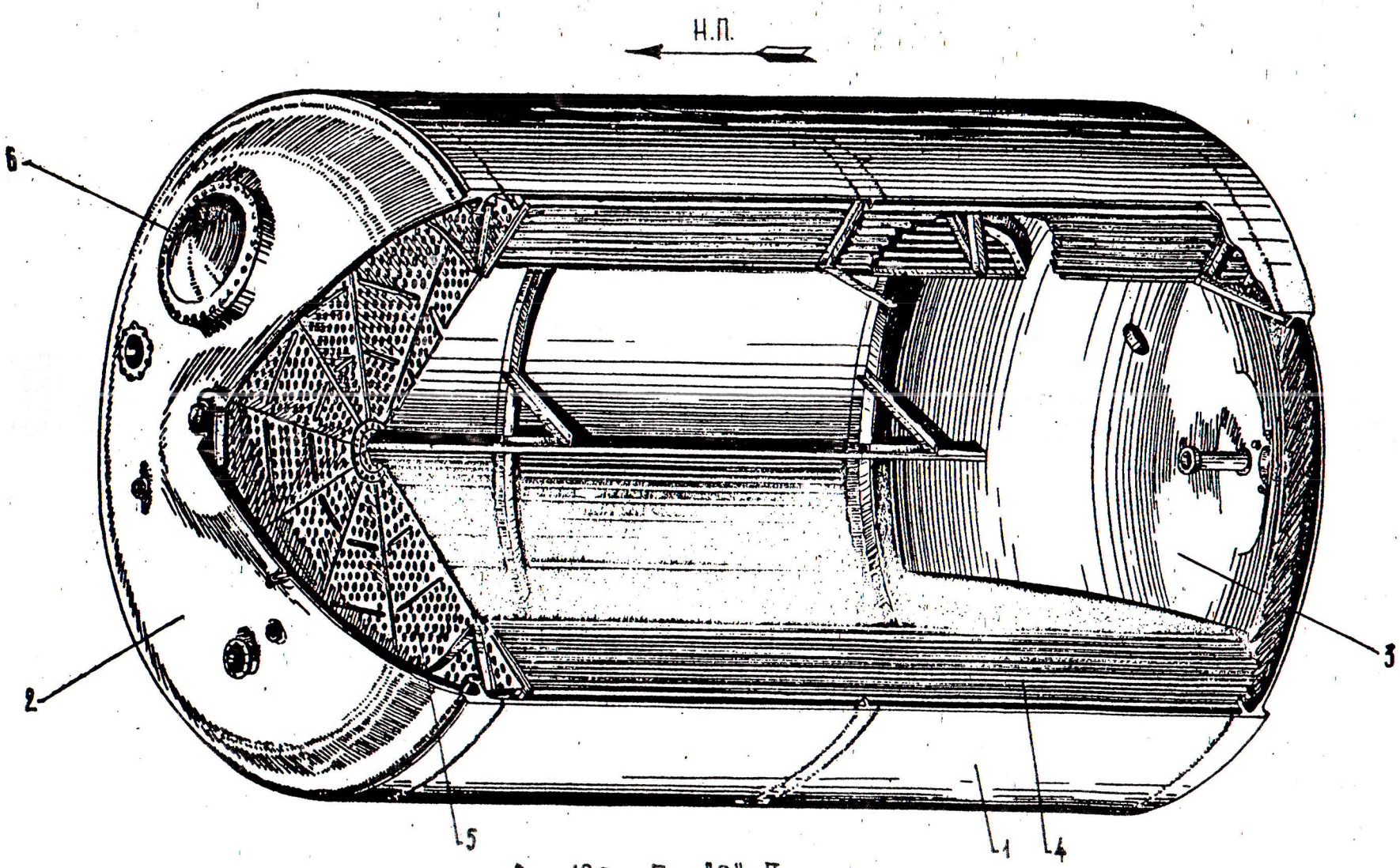


Рис. 12б. Бак "О" II ступени

1-овечайка; 2-переднее днище; 3-заднее днище; 4-продольные перегородки; 5-поперечная перегородка; 6-лаз.

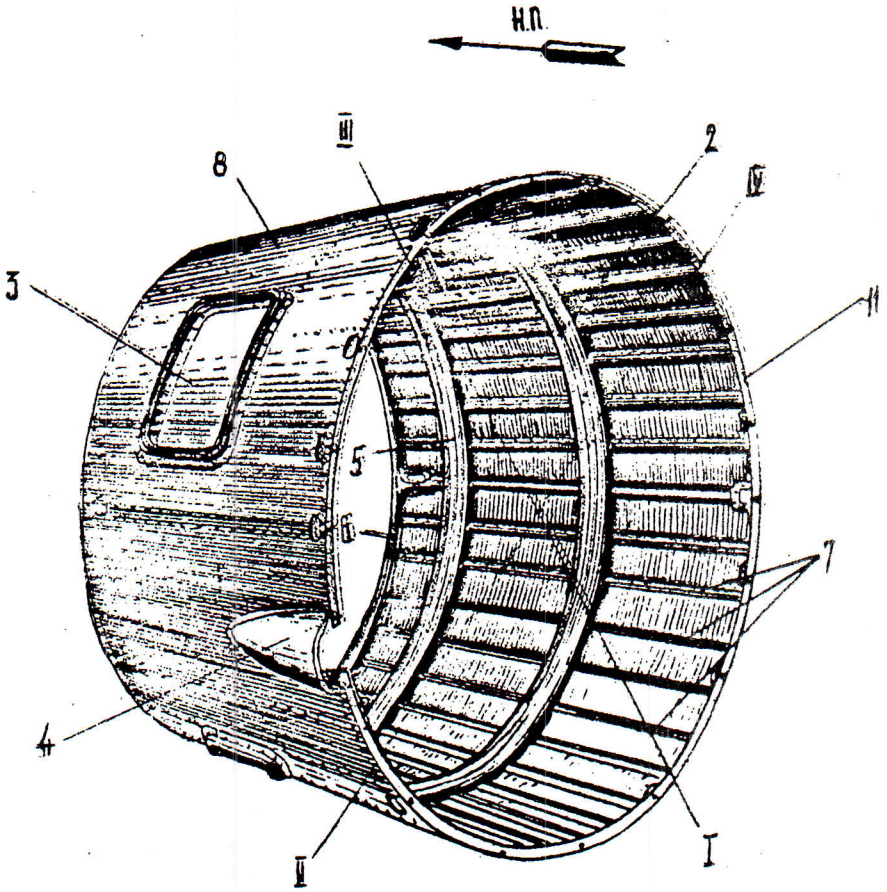
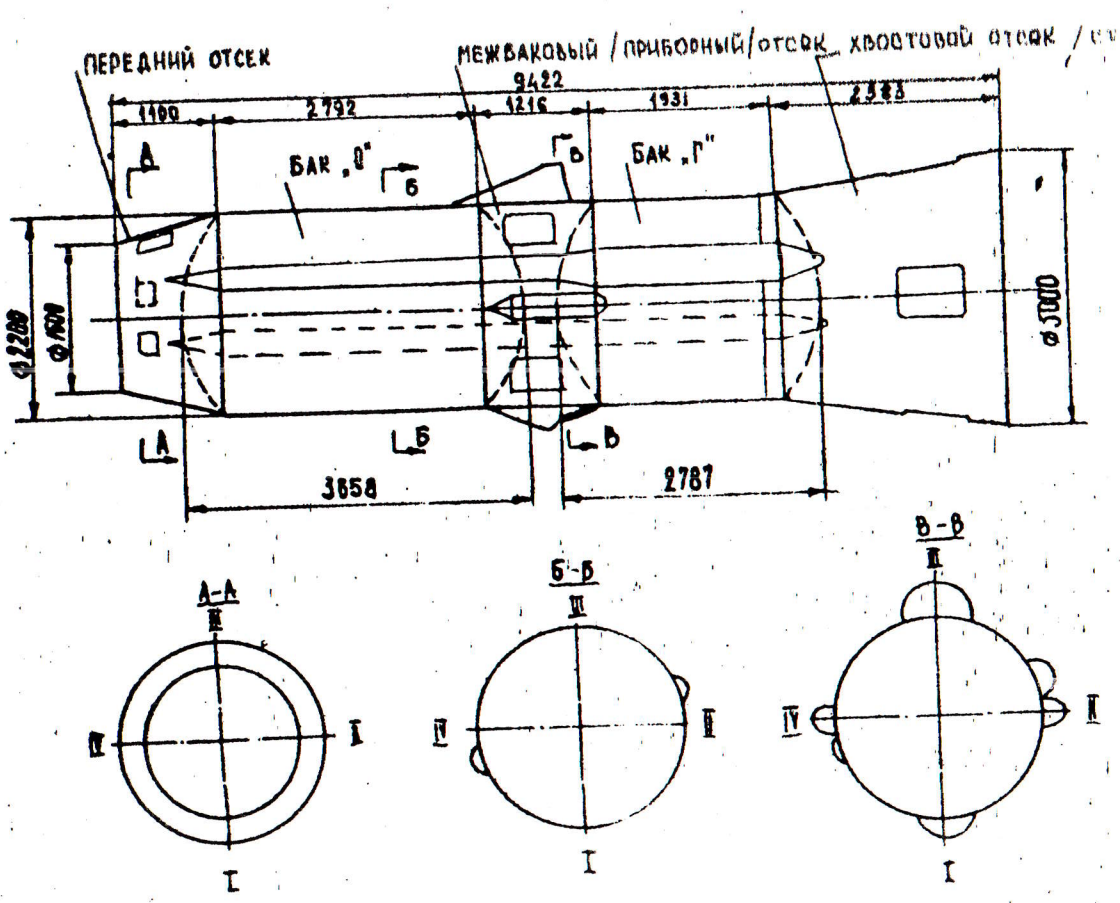


Рис. 13а. Передний отсек / переходный / II ступени.

1- шпангоут № 4 стыковочный; 2- шпангоут № 3 промежуточный; 3- люк для установки оборудования; 4- обтекатель гаргрота; 5- Шпангоут № 2, 6- шпангоут № 1; 7- Стрингеры; 8- обшивка.



$V_{б.о.} = 21{,}38\ м^3$

$G_{б.о.\ сухое} = 1777\ кг$; $G_{б.о.\ конечное} = 1985\ кг$

$G_т = 22\,010\ кг$; $\rho_т = 1185\ \frac{кг}{м^3}$; $V_т = 18{,}40\ м^3$

$$a = \frac{G_{б.о.\ кон}}{G_т} = 0{,}0902$$

$\xi\rho_б = 107{,}3\ кг/м^3$; $\rho_в = 44{,}6\ кг/м^3$;

$\xi = 2{,}43$; $\xi_1 = 1{,}150$; $\xi_2 = 1{,}455$; $\xi_3 = 1{,}445$.

Рис. 14 Баковый отсек блока II ступени

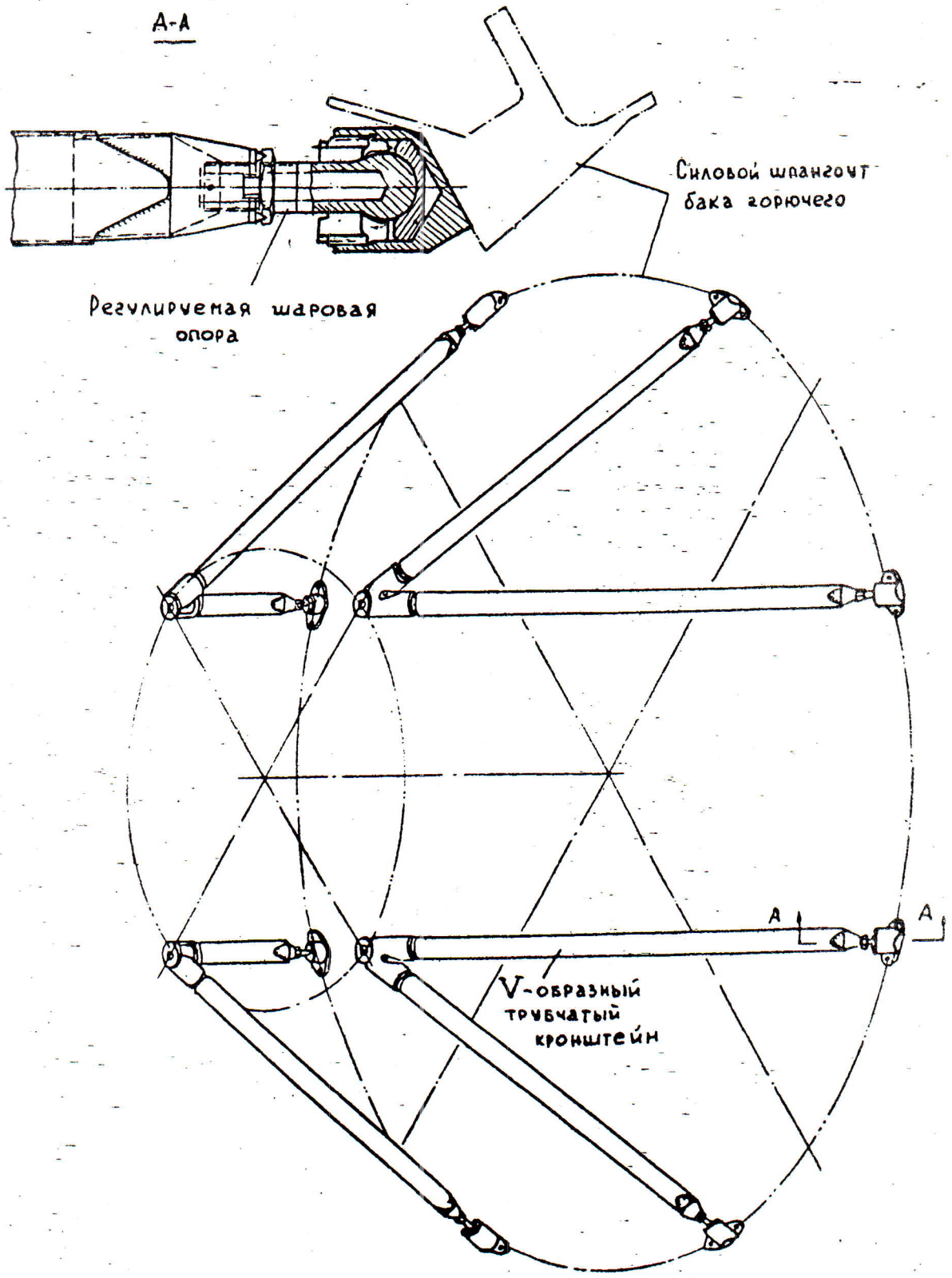


Рис. 15 Стержневая ферма двигательной установки II ступени

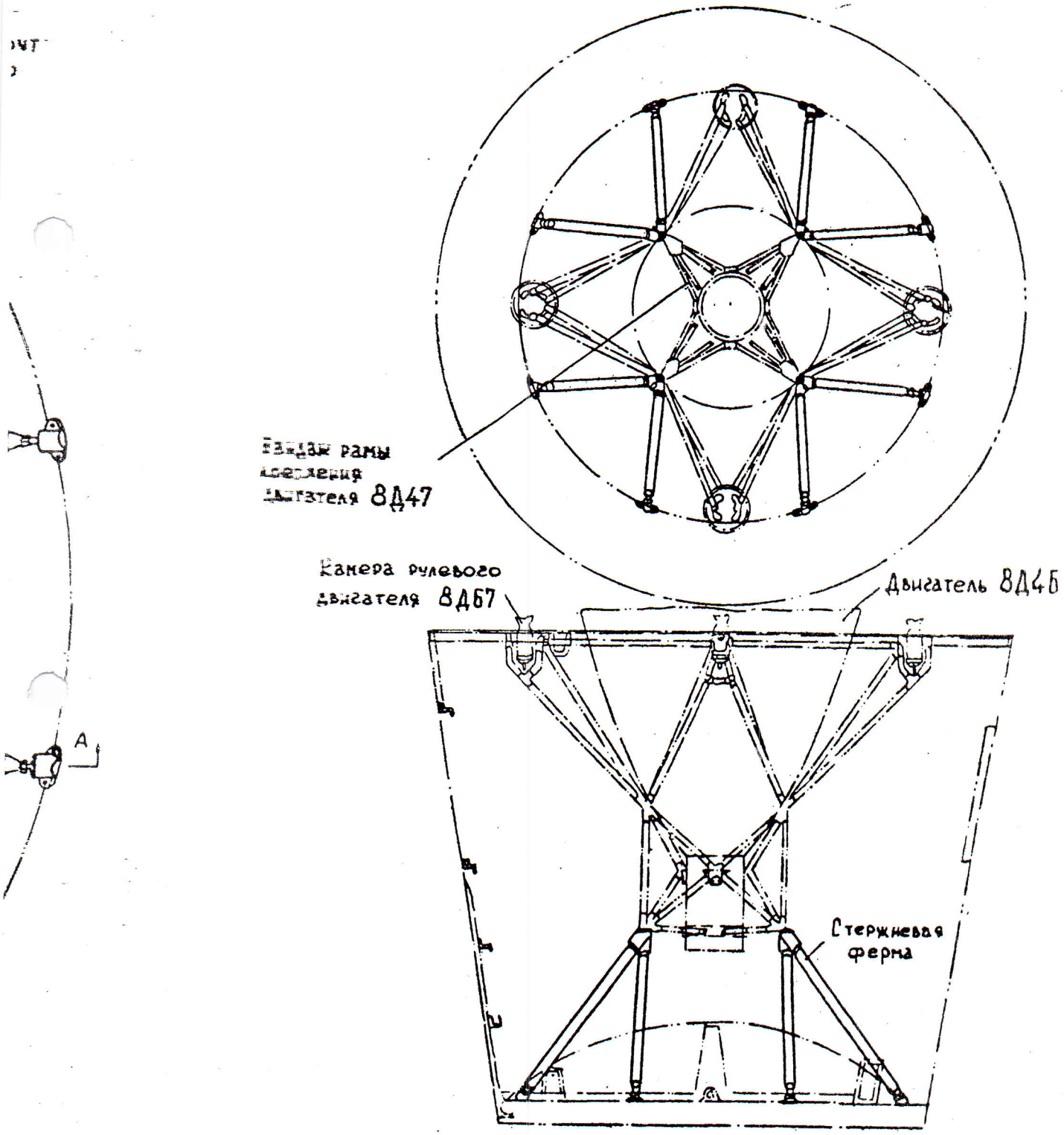


Рис. 16 Рама крепления двигателя 8Д47

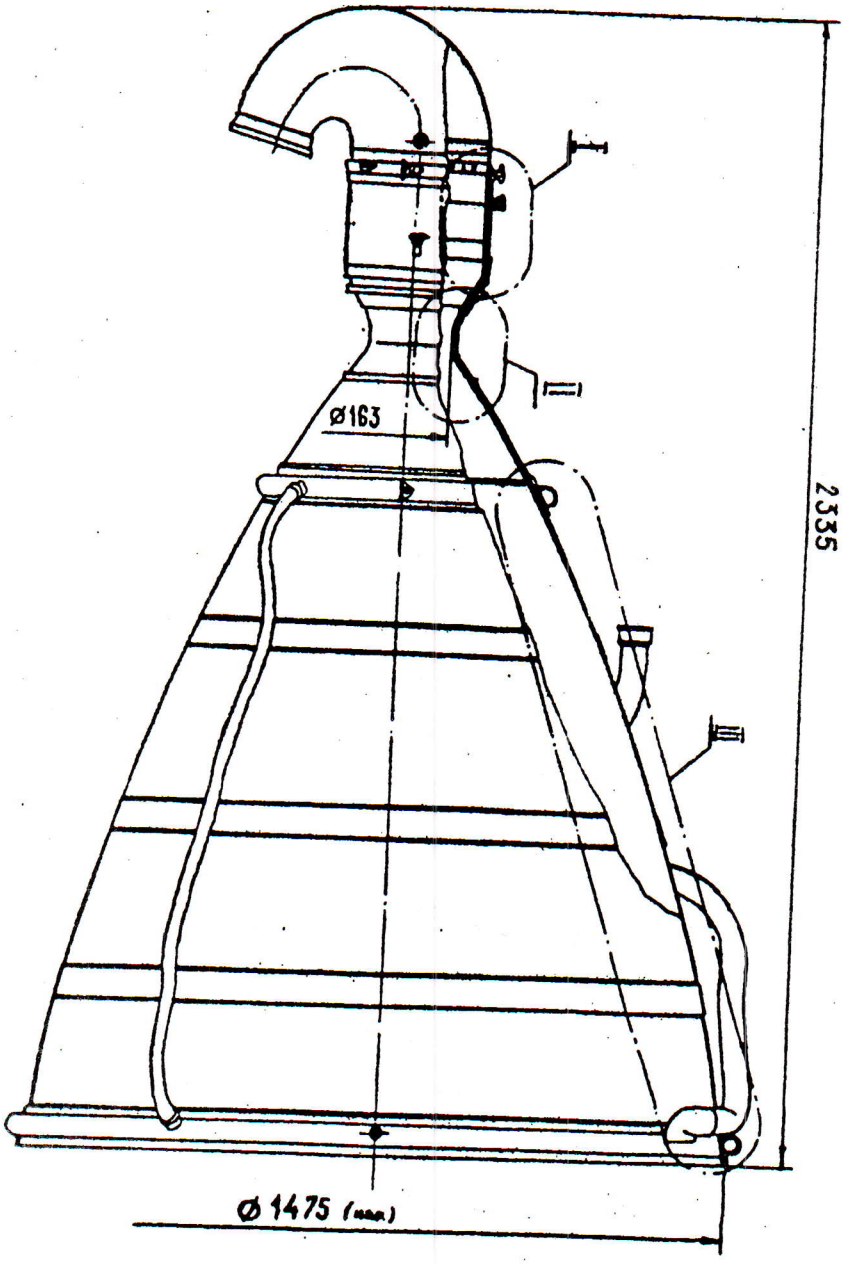
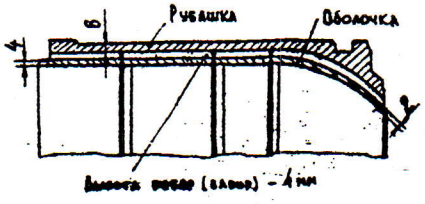
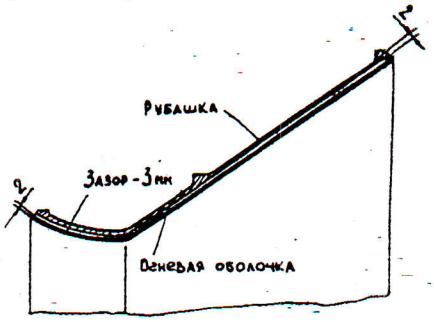


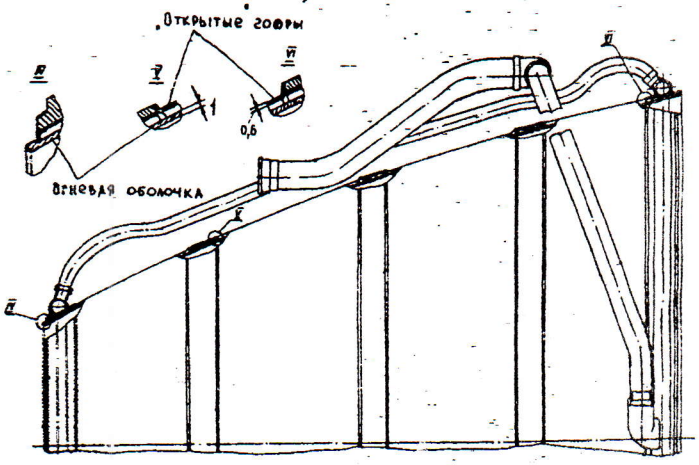
Рис. 17. Камера двигателя 8Д46



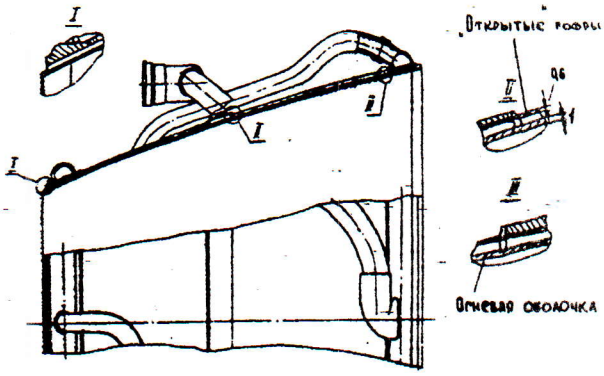
а)



б)



в)



г)

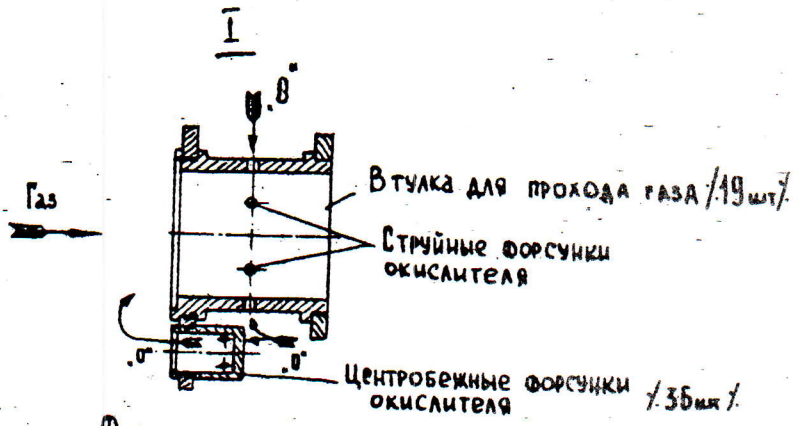
Рис. 18 Узлы камер двигателей 8Д46 и 8Д43

а) Блок камеры сепарации

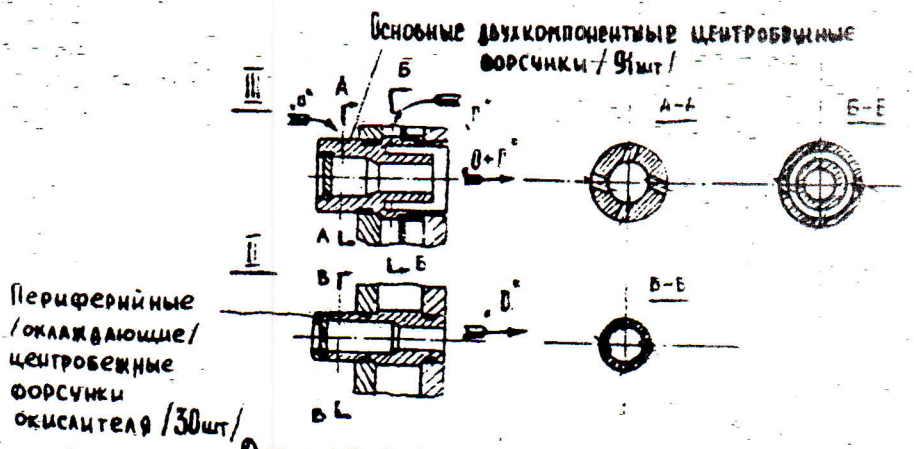
б) Верхний блок сопла

в) Нижний блок сопла камеры двигателя 8Д46

г) Нижний блок сопла камеры двигателя 8Д43



Форсунки смесителя газогенератора



Форсунки головки газогенератора

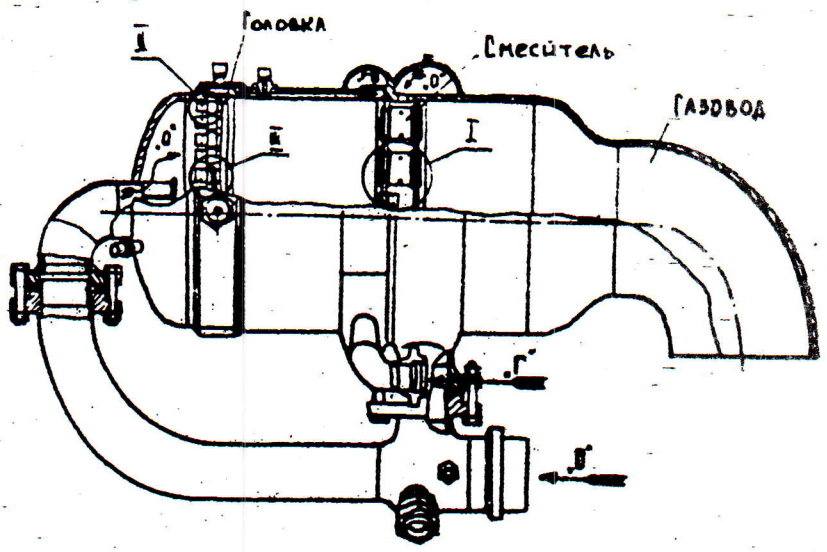
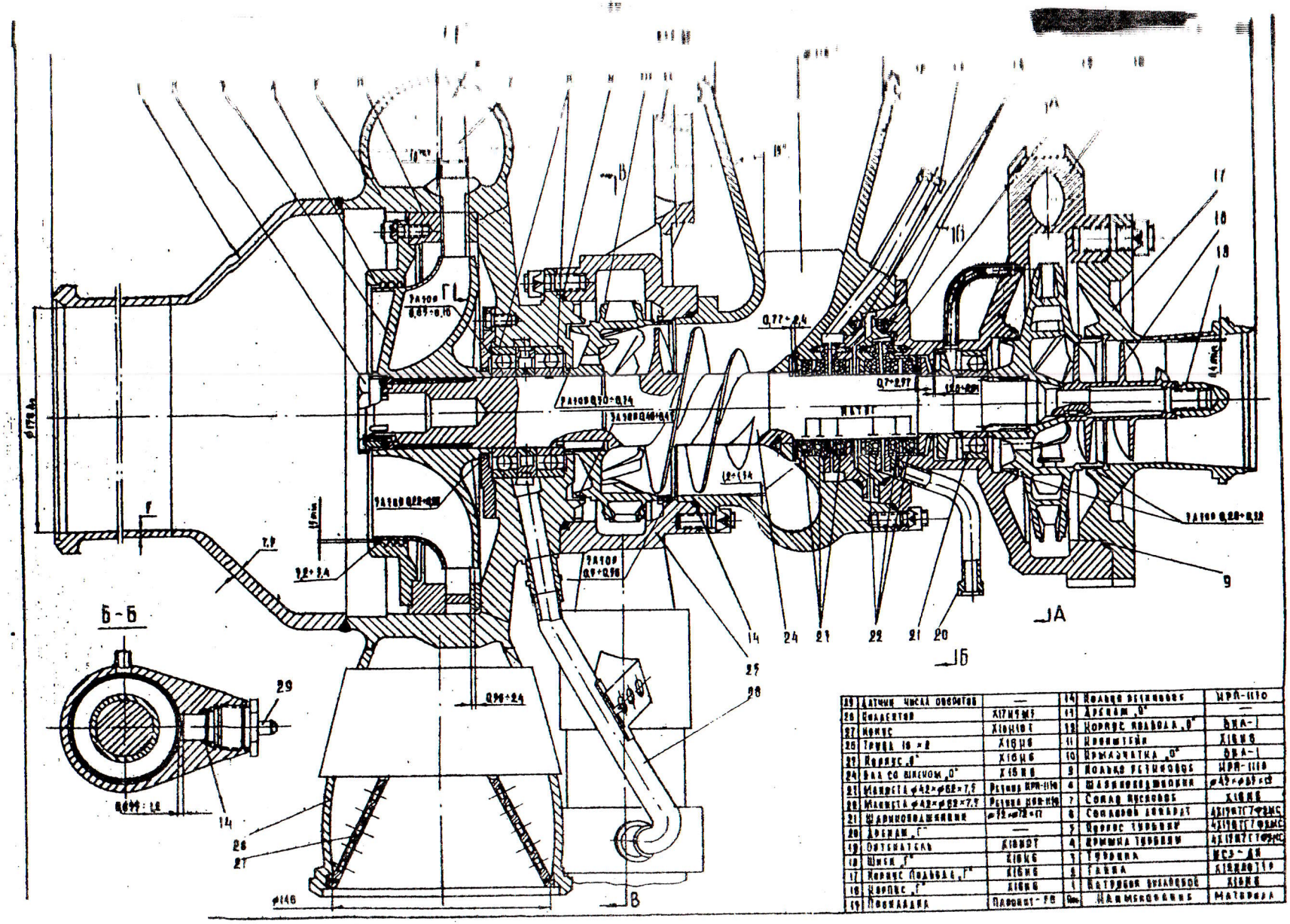


Рис. 19 Газогенератор двигателей ВД46 и ВД43



29	Датчик числа оборотов	—	14	Кольцо резиновое	ИРП-1110
28	Коллектор	Х17Н5М3	13	Дренаж „0"	—
27	Конус	Х16Н10Т	12	Корпус подвода „0"	ВКА-1
26	Труба 16×2	Х16Н6	11	Кронштейн	Х16Н6
25	Корпус „0"	Х16Н6	10	Прокладка „0"	ВКА-1
24	Вал со шлеком „0"	Х16Н6	9	Кольцо резиновое	ИРП-1110
23	Манжета ф42×ф62×7,5	Резина ИРП-1110	8	Шарикоподшипник	ф42×ф65×12
22	Манжета ф42×ф62×7,5	Резина ИРП-1110	7	Сопло кусковое	Х16Н6
21	Шарикоподшипник	ф72×ф72×17	6	Сопловой аппарат	4Х17Н7Г7Ф2МС
20	Дренаж „Г"	—	5	Корпус турбины	4Х17Н7Г7Ф2МС
19	Оптенатель	Х16Н9Т	4	Крышка турбины	4Х17Н7Г7Ф2МС
18	Шлек „Г"	Х16Н6	3	Турбина	МСЗ-ДН
17	Корпус подвода „Г"	Х16Н6	2	Гайка	Х12Н10Т1Р
16	Корпус „Г"	Х16Н6	1	Патрубок выхлопной	Х16Н6
15	Прокладка	Паронит-78	Поз.	Наименование	Материал

23

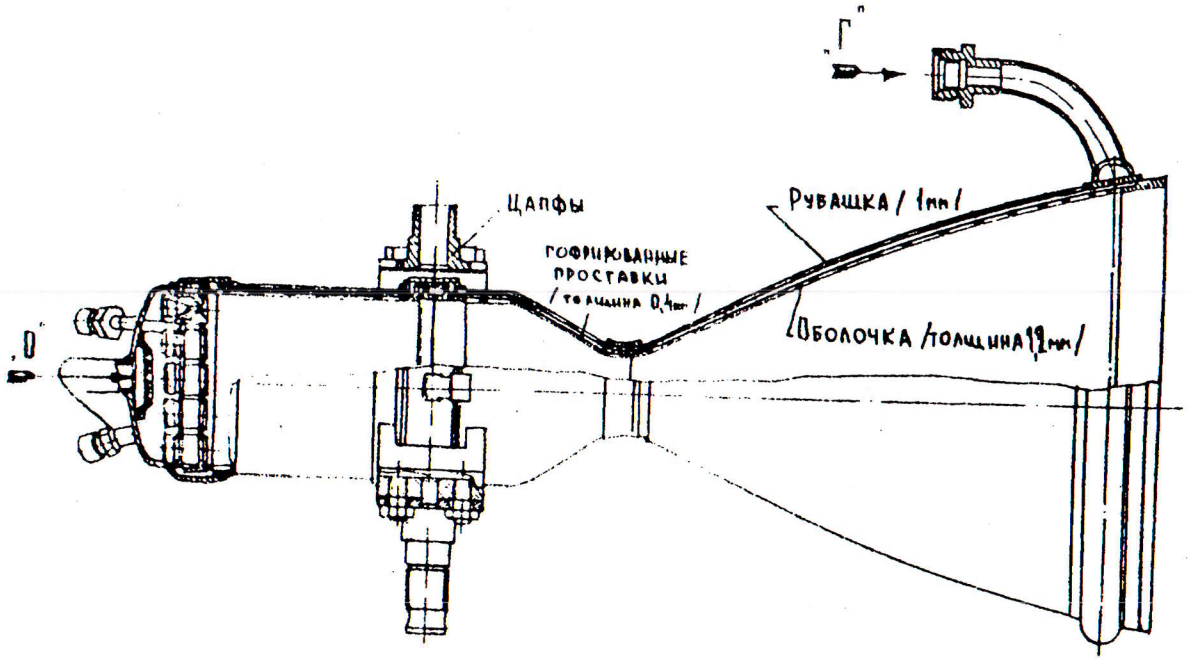


Рис. 21 Камера рулевого двигателя 8Д67

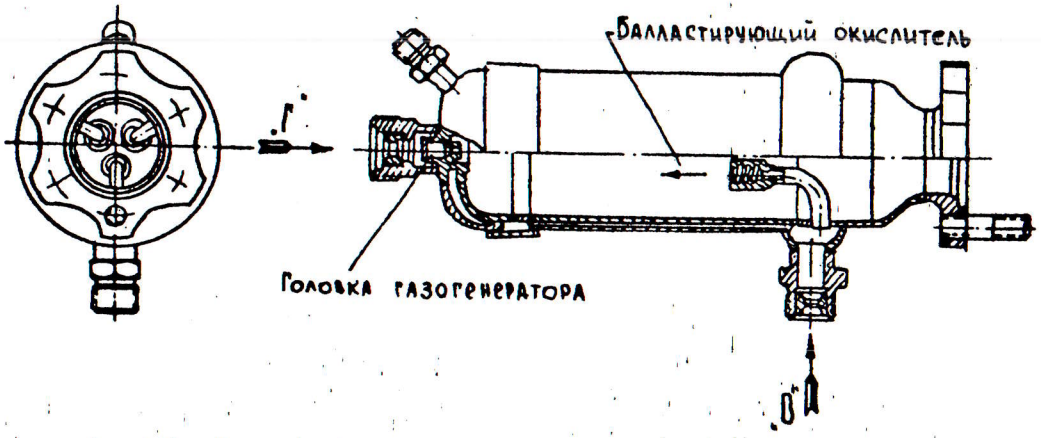
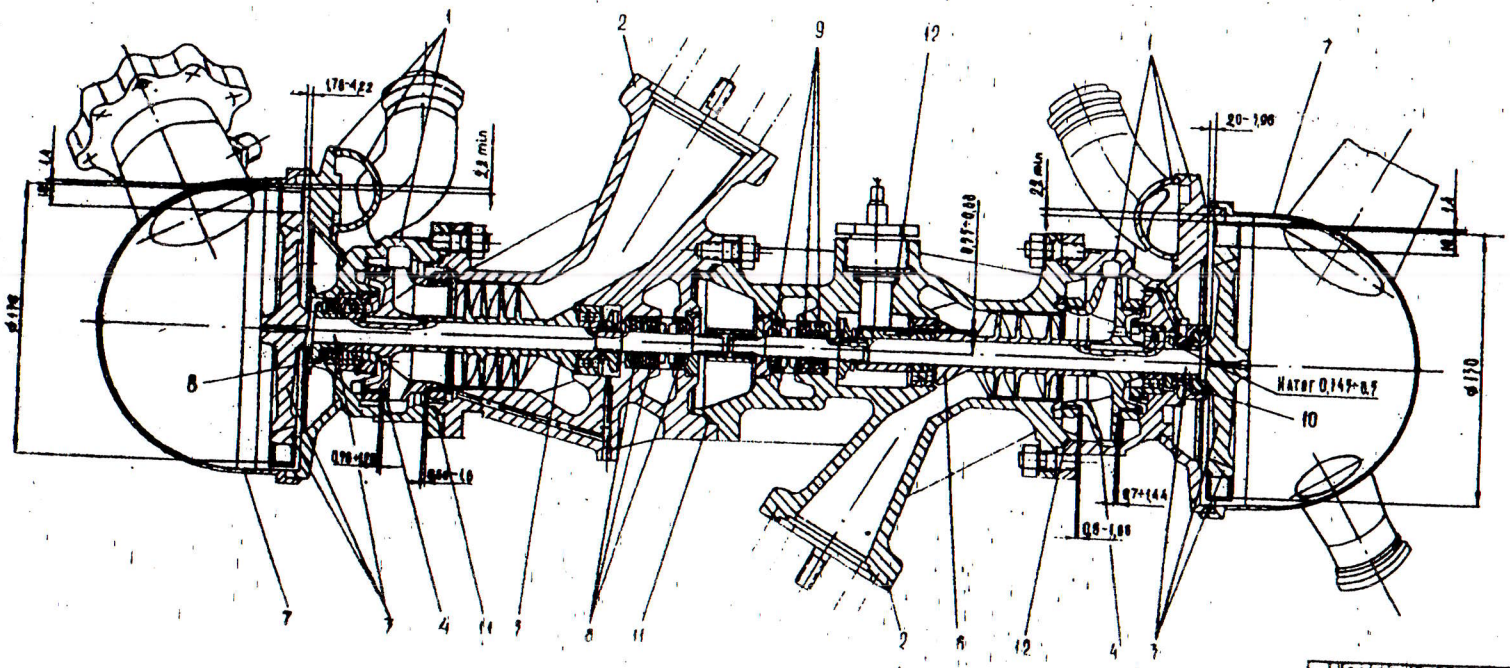


Рис. 22 Окислительный газогенератор рулевого двигателя ВД67



12	Кольцо 15×2,5	ЦРП1170
	Кольцо 79×3	ЦРП1170
11	Кольцо 80×3	ЦРП3017
10	Манжета „Г"	РФ2-0199-82
9	Манжеты „Г"	ЦРП3008
8	Манжеты „О"	ЦРП1170
7	Коллектор выхлопа „О" и „Г"	ДК7ВФТ
6	Шнек „Г"	Д1Т
5	Шнек „О"	Д1
4	Прокладчатка „О" и „Г"	АВ
3	Ось „О" и „Г"	2Х13
	Лопатка „О" и „Г"	ХН77ТЮ
	Диск турбины „О" и „Г"	4Х19Н7Г7Ф2МС
2	Корпус входа „О" и „Г"	АЛ4-В-ТВ
1	Коллектор „О" и „Г"	ХН78ВТ
	Корпус сопловой „О" и „Г"	4Х19Н7Г7Ф2МС
	Корпус выточки „О" и „Г"	4Х19Н7Г7Ф2МС
Поз.	Наименование	Материал

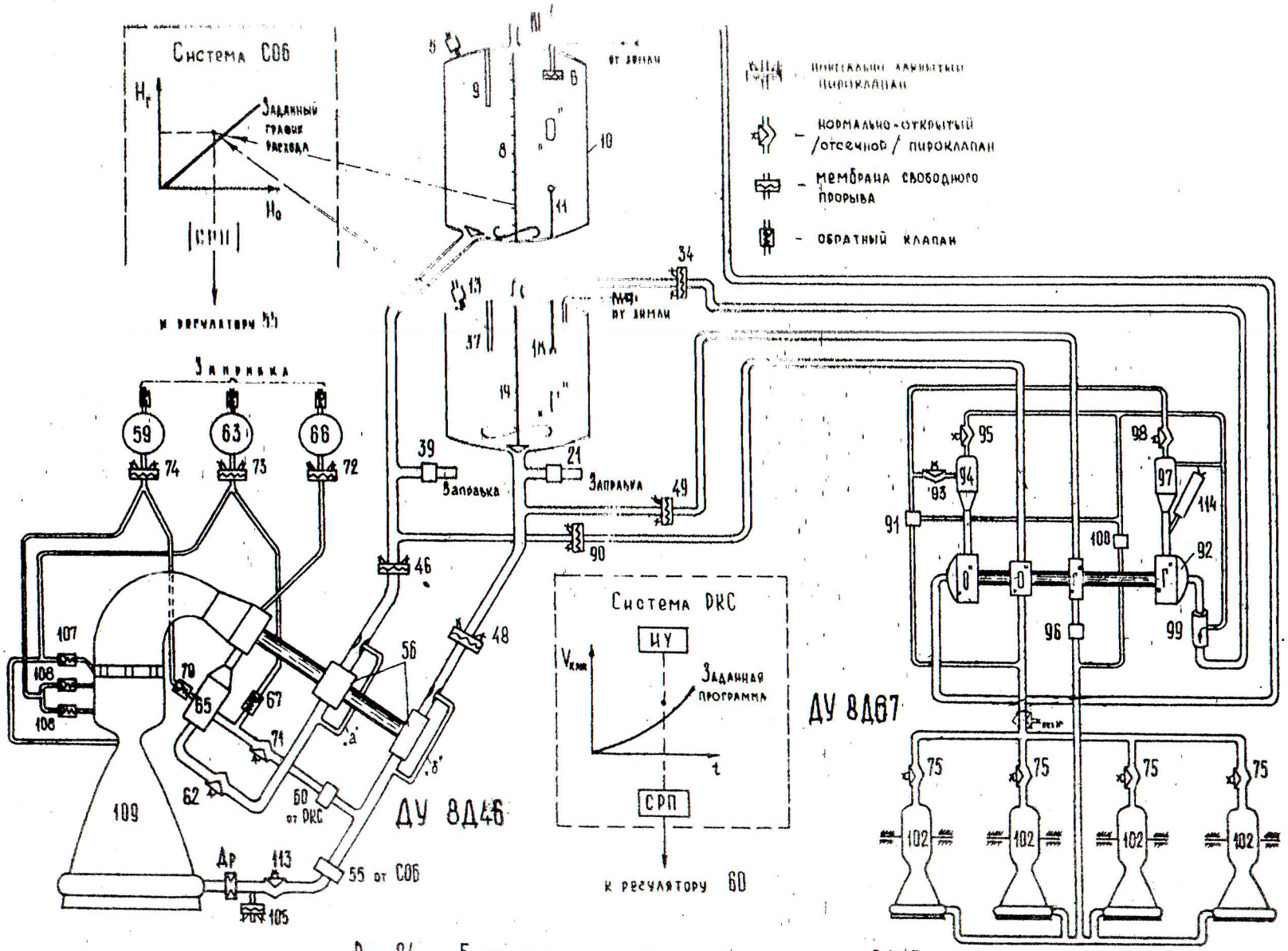


Рис. 24 Блок-схема двигательной установки 8Д47

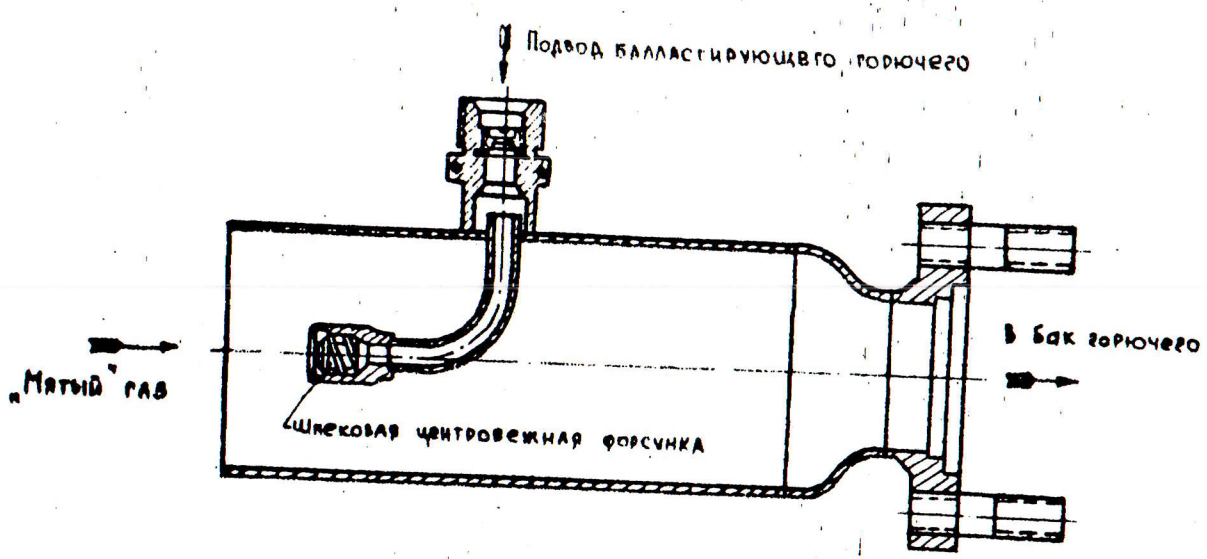


Рис. 25 Смеситель для охлаждения газа наддува бака горючего

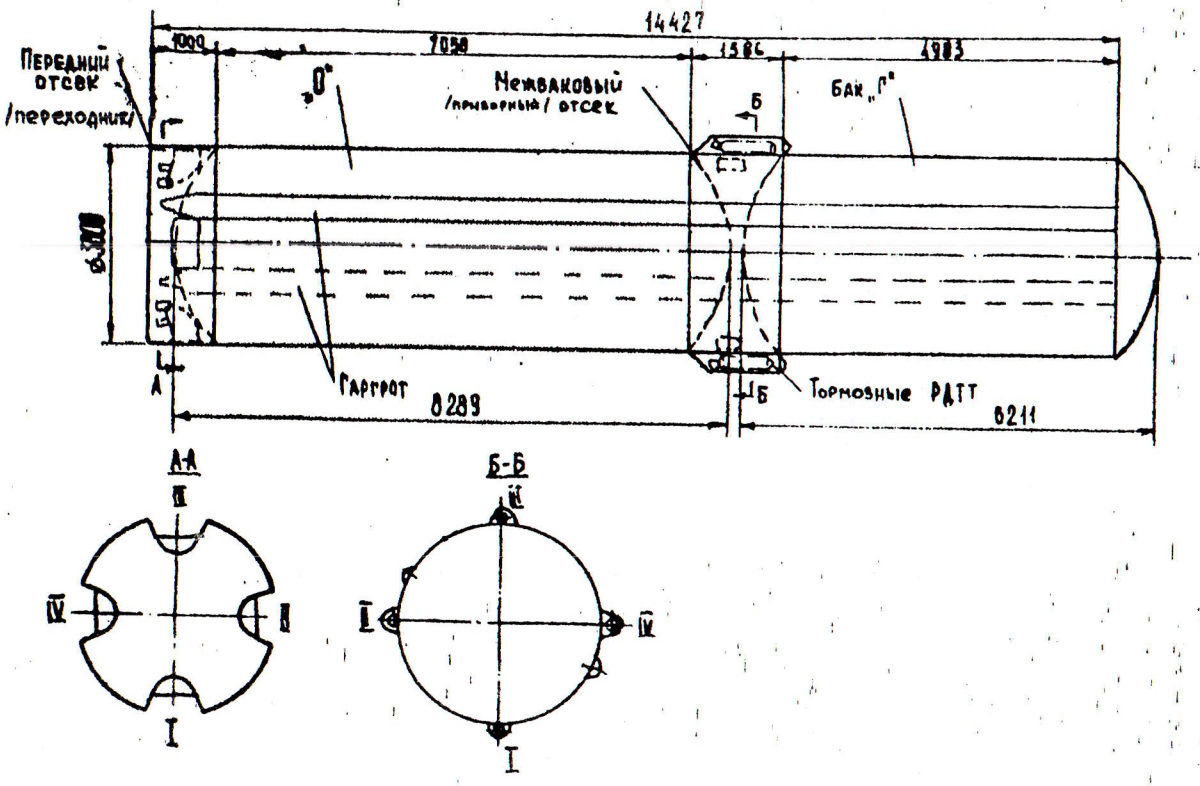


Рис. 26 Баковый отсек блока I ступени

$V_{б.о.} = 94,23\ м^3$

$G_{б.о.\ сухое} = 4600\ кг$; $G_{б.о.\ конечное} = 5770\ кг$

$G_т = 99\,310\ кг$; $\rho_т = 1190\ кг/м^3$; $V_т = 83,88\ м^3$

$$a = \frac{G_{б.о.\ кон.}}{G_т} = 0,0581$$

$\xi\rho_в = 69,3\ кг/м^3$; $\rho_в = 20,5\ кг/м^3$

$\xi = 3,36$; $\xi_т = 1,127$; $\xi_г = 2,385$; $\xi_в = 1,255$

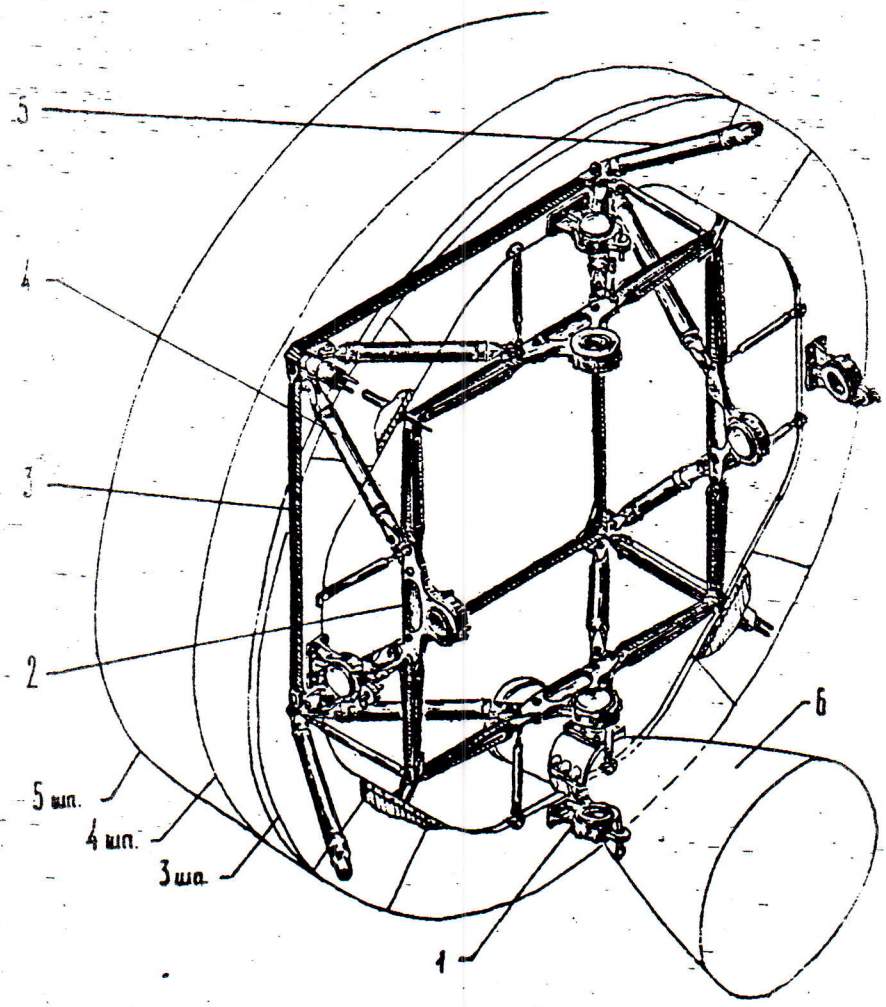


Рис. 27. Ферма и силовой корпус двигательного отсека I ступени

1.-внешний кронштейн; 2-внутренний кронштейн;
3-плоская ферма; 4-подкос; 5-стержень;
6-автономный двигатель. 8Д43.

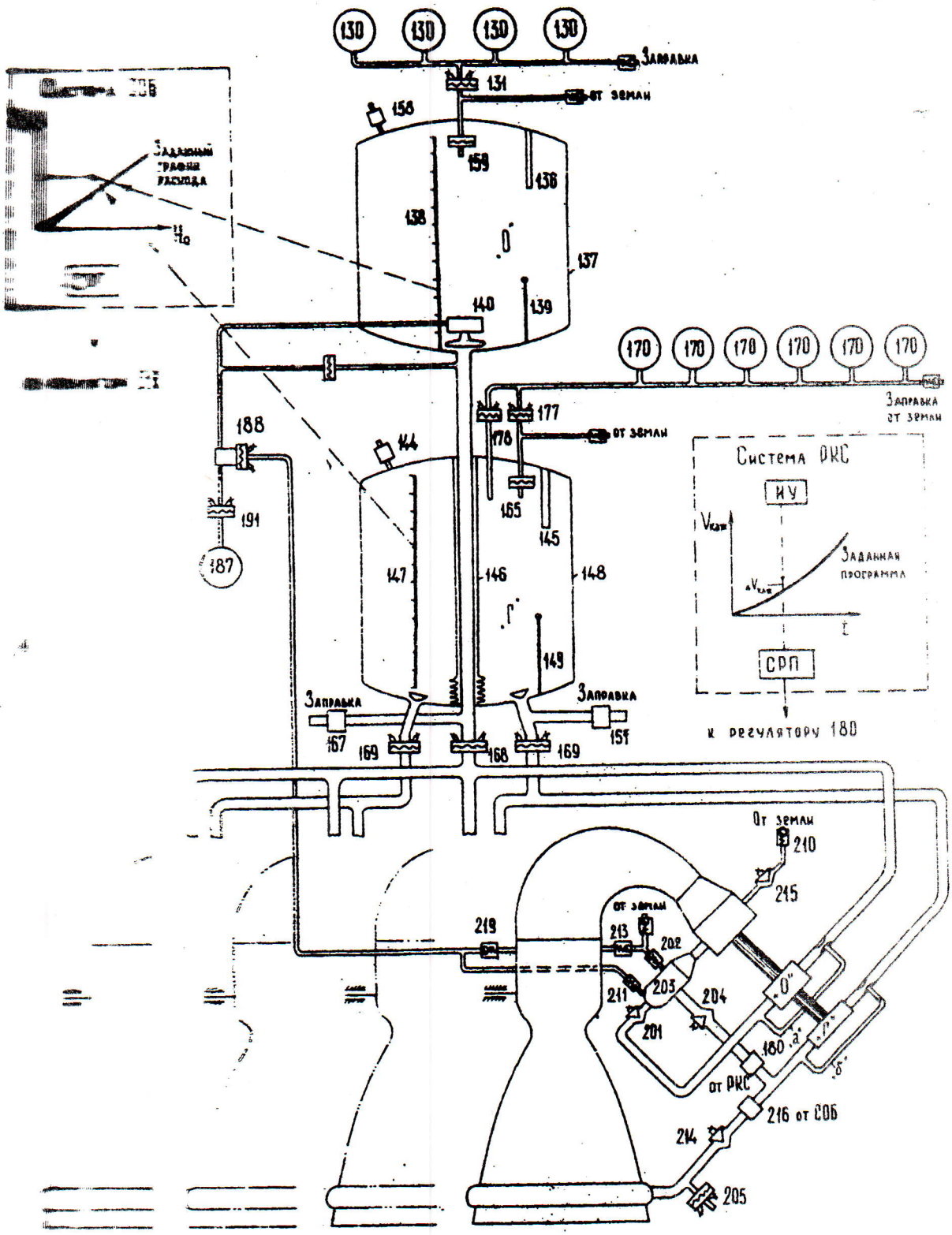


Рис. 28 Блок-схема двигателя 8Д45

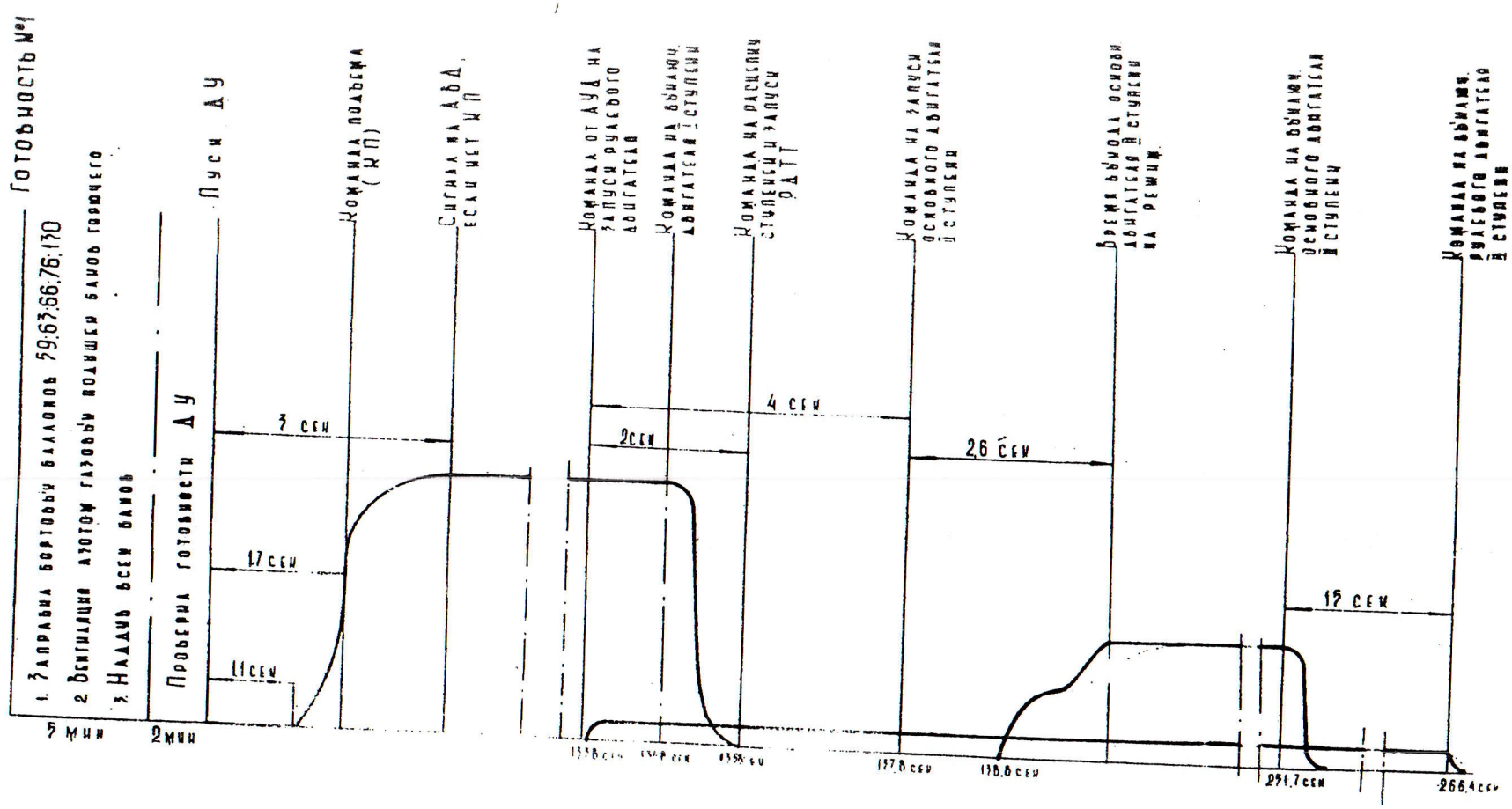


Рис.29. Циклограмма работы двигательной установки ракеты.

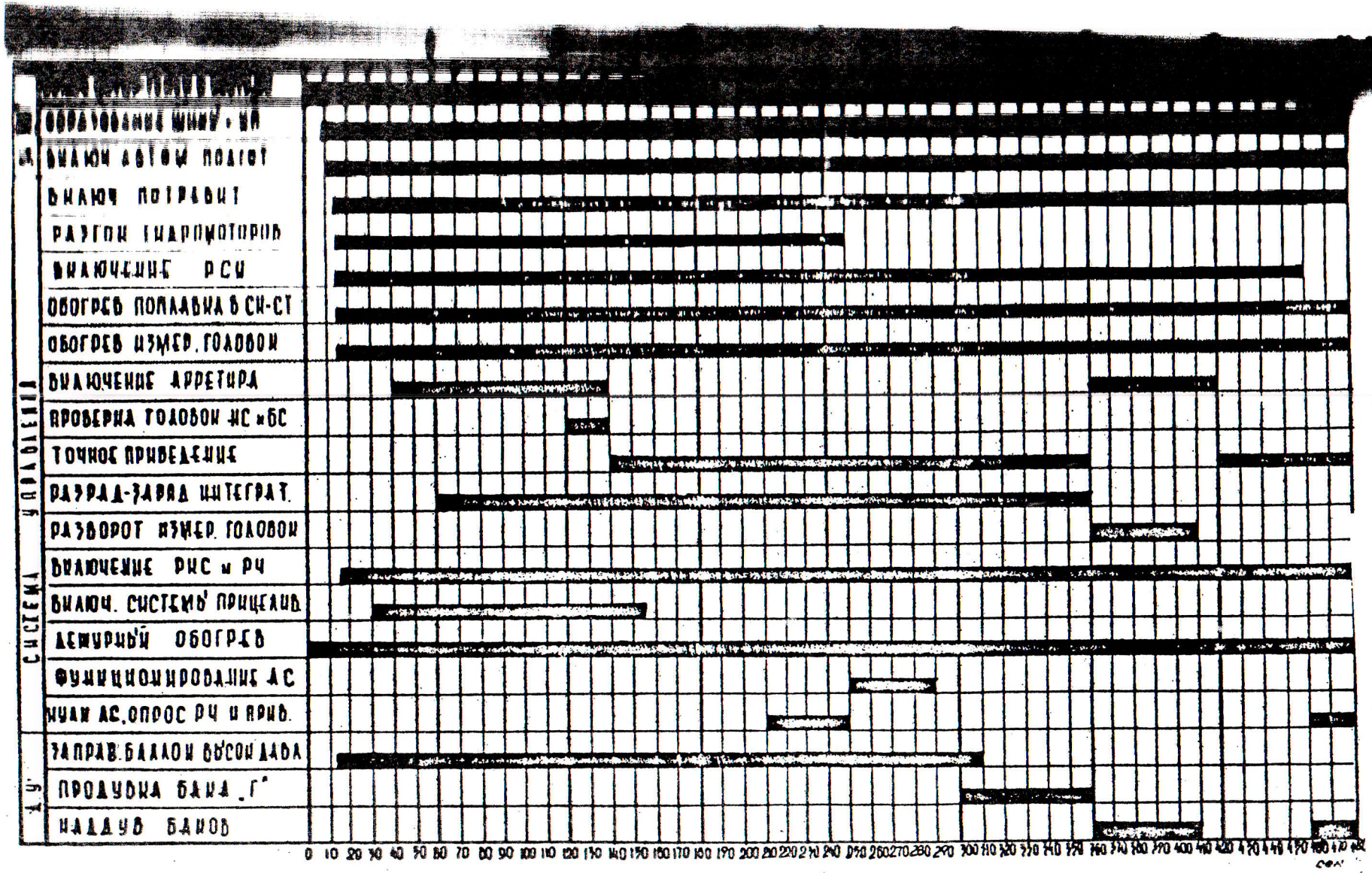
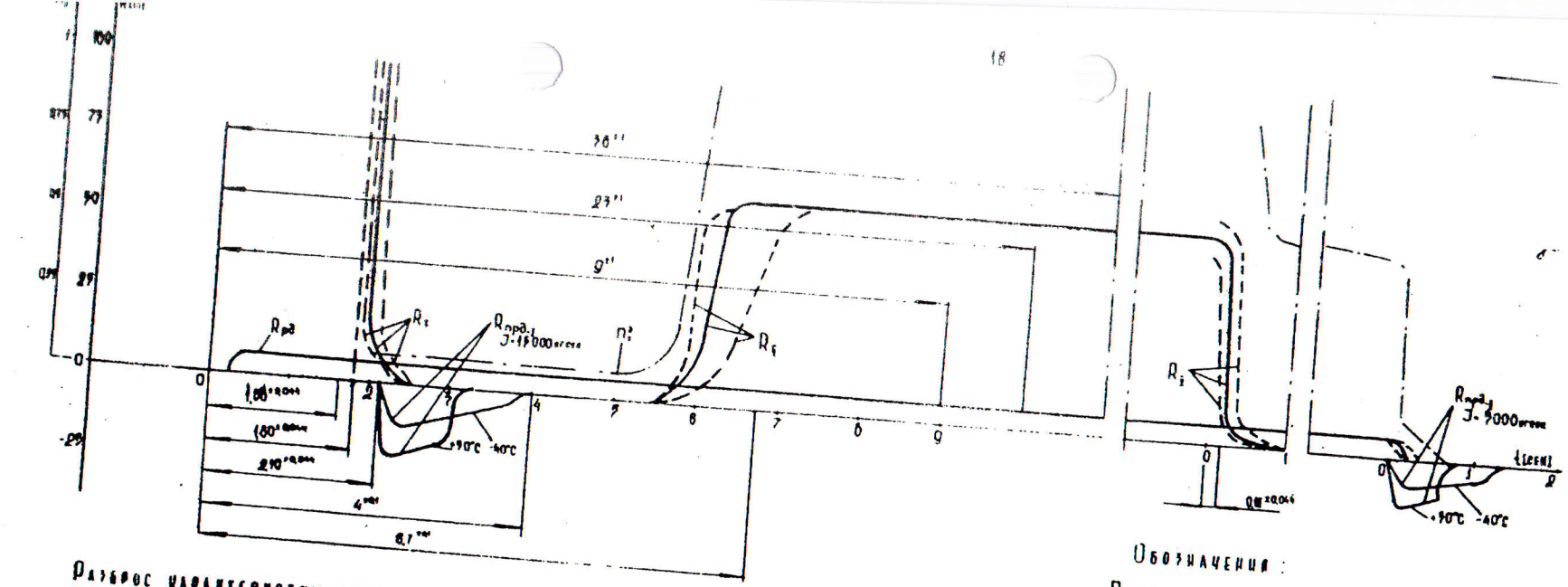
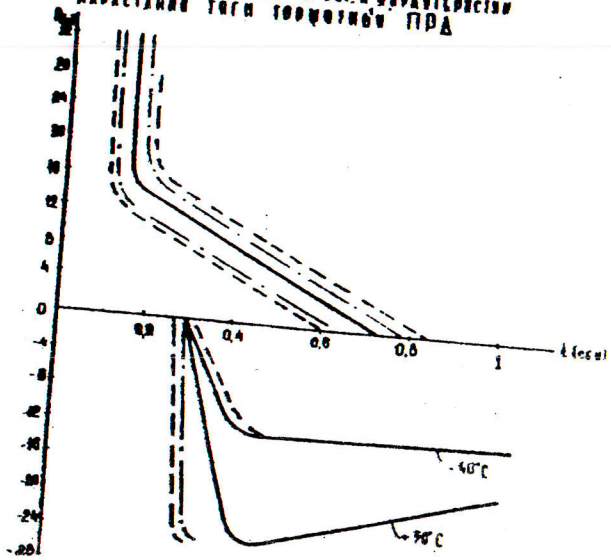


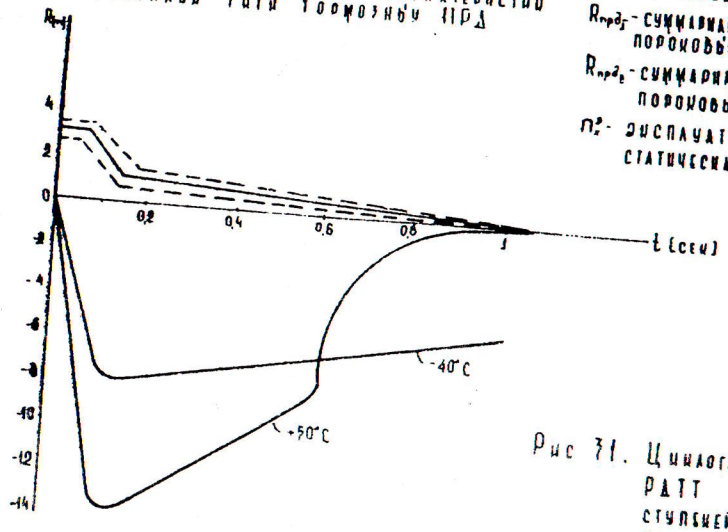
РИС. 30 Программа подготовки системы управления и двигательной установки к пуску



Разброс характеристик спада тяги двигательной установки I ст. и характеристики нарастания тяги тормозных ПРД



Разброс характеристик спада тяги рулевых двигателей II ст. и характеристики нарастания тяги тормозных ПРД



Обозначения:

R_1 - тяга двигательной установки I ст.

R_2 - тяга двигательной установки II ст.

$R_{рд}$ - тяга рулевых двигателей

$R_{прд_1}$ - суммарная тяга 4-х тормозных пороховых двигателей I ст.

$R_{прд_2}$ - суммарная тяга 2-х тормозных пороховых двигателей II ст.

$n_2^э$ - эксплуатационная осевая статическая перегрузка

Рис 31. Циклограмма работы тормозных РДТТ в период разделения ступеней и отделения головной части.

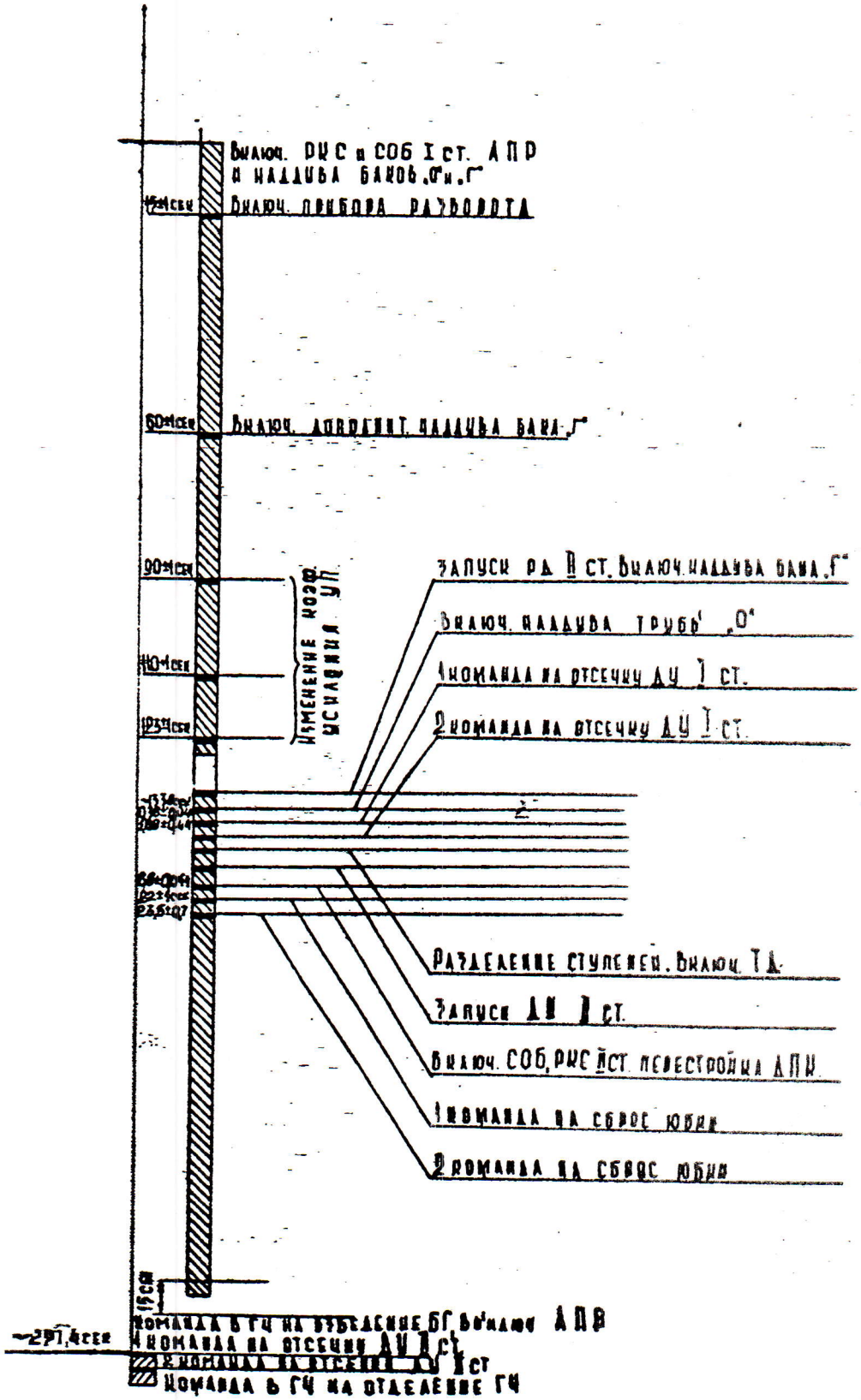


Диаграмма подачи команд с бортового программного токораспределителя /ПТР/.